

Project: Noisy circuit simulation

Motivation and problems2

[Round 2](#)

[Round 1](#)

[Report0404](#)

Motivations and problems

[Discussion 1](#)

[General Reports](#)

[Round 1](#)

[Round 2](#)

[Round 3](#)

[Round 4](#)

[Round 5](#)

[Round 6](#)

[Round 7](#)

[Round 8](#)

[Round 9](#)

[Round 10](#)

[Round 11](#)

[Round 12](#)

Related work Review

[Noisy computation](#)

[LWT method review](#)

Pauli Spectrum

Classical algorithms for quantum mean values

[Quantifying channel magic](#)

[Pauli tensor network](#)

Code

Untitled Document

Motivation and problems2

20250409

1. 寻找CH gate的最大cover set, 讨论线路简化的可能性?

20250413

算符 O 可以展开再Pauli basis, 也可以展开在computational basis

类似的更多选择: stabilizer state basis; magic-unitary rotated Pauli basis, magic-unitary rotated stabilizer basis

或者说MPO分解下的复杂度

如果贴近Pauli basis, 只有多加T才能出来算符的纠缠, 只加Clifford是不行的。

在vec视角下,

如果贴近ab的Pauli basis, 只有多加 CH_{ab} 才能出来纠缠, 只加CZ, CX...是不行的

如果贴近comp basis, 只有多加H才能出来算符的纠缠, 只加almost classical是不行的。

在vec视角下,

如果贴近ab的comp basis, 只有多加 $H_a H_b$ 才能出来纠缠, 只加 $U_{phase} \otimes U_{phase}$ 是不行的

如何判断贴近哪个basis?

与其直接看, 不如看ab分割下的纠缠大小。

这是因为二者的unitary equivalence是通过一个在ab间制备最大纠缠的操作连起来的

之前是否有这样的操作? 即为了判断某个态在哪个basis下的数目多, 用这个态按某种划分的纠缠大小来判断?

entanglement measure for coherence 是否就是在做这件事情?

20250414

给定算符 O , 但是 O 特别复杂, 我们只有oracle能在多项式时间内输出算符 O 的某一个Pauli分解系数/算符 O 的某一个comp分解系数。

目的是估计在过了线路 U 之后算符 O 的均值。

20250417

$|0\rangle\langle 0|$ 过线路 $\{H, CCX, CX, S\}$ 做张量网络只取决于 H ?

P 过线路 $\{H, CCX, CX, S\}$ 做张量网络只取决于 CCX ?

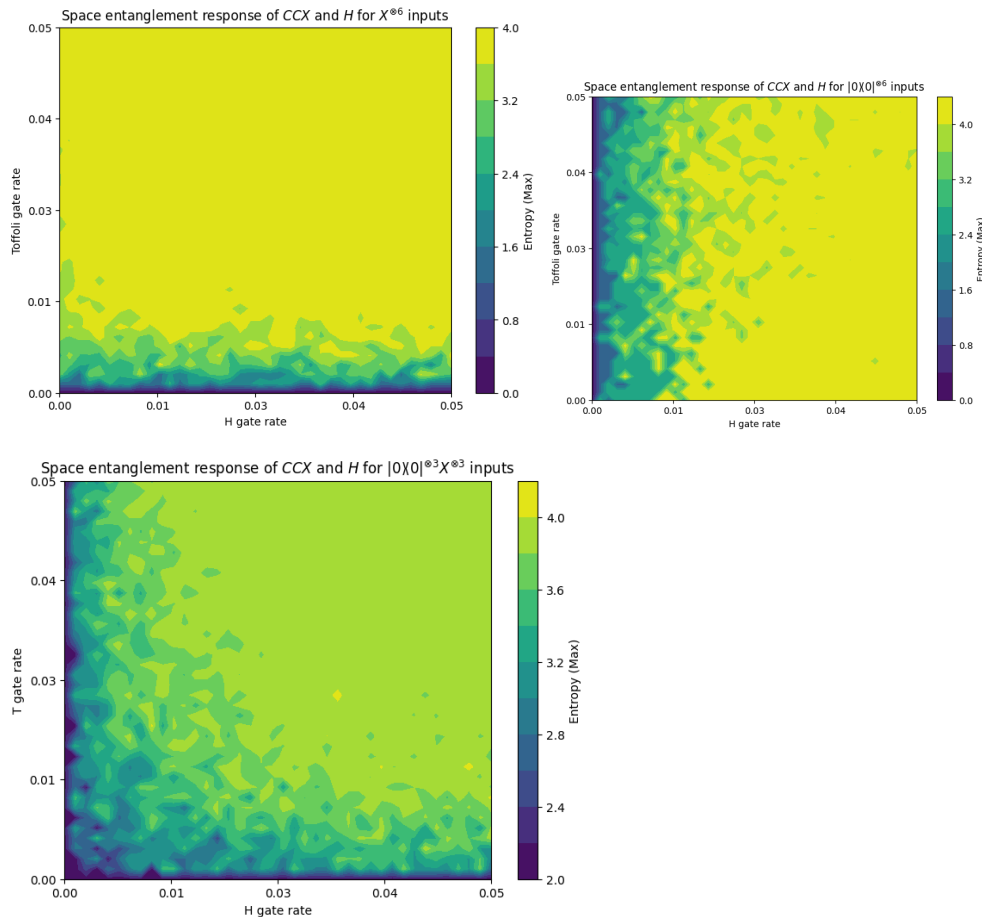
任给一个算符 $O =$ \$

Round 2

0624

1. 是否真的存在线性变换完成clifford和computational basis的一一对应？
2. 阅读normalizer circuit, 了解其是否已经把basis exchange带来的simplicity囊括在内？

Round 1



我们主要给了个判据，用来判断算符 O 在后续线路中的tensor network simulation hardness是来自于线路中的 H 还是 T/CCX

O 对资源 R 的敏感度：对所有不含 R 的线路， O 的bond dimension能增加多少

我们选取cb coherence资源和magic资源

(一个unitary能把Pauli搞到Pauli外，这个应该和能把stabilizer搞到non-stabilizer等价)

这个判据只依赖于算符 O 的一个值：

给定算符 O ，他被所有可能的CBC free/BBC free作用，能产生的最大bond dimension可以被 $TE/n-TE$ upper bond住，这个结论会不会太弱了

0422

$|+\rangle^n$ 被 CCX, CX 作用也会产生很大的纠缠/bond dim, 即使这些操作是classical related 的

真正的纠缠不仅仅是correlation, 还包含了算符的正定性

在operator entanglement中是否也有相同的结构?

即有些操作只是带来了经典上的correlation, 而非真实的quantum hardness?

如何从线路的张量网络模拟中剥离出这样子的经典结构?

经典地抽取局域混合态+经典通信能到达的所有量子态

一个密度矩阵虽然AB分的spectrum很弥散, 但它仍然可能是没有纠缠的

一个Hermitian operator, 虽然AB分的spectrum很弥散, 但它仍然可能是好模拟的?

主要以我的标准, 我感觉现在的结果还不够强。我还希望能分析一下:

1. 既然 $\{CCX, CNOT, S\}$ 只是comp的交换, 那么任给一个comp basis下的MPS/Tree TN, 只做这三个门是否是真的不会增加bond dimension? (好像不是, 因为+态出发做着三个门也可以拉大纠缠)

同样的, $\{H, CNOT, S\}$ 只是Pauli的交换, 那么任给一个Pauli basis下的MPS/Tree TN, 只做这三个门是否是真的不会增加bond dimension? (好像也不是)

2. 解释理解为啥CCX在low coherent的时候比 T 强, 这个和operator stabilizer formalism在 T 的时候更强是否有关系。
3. 现在我们的generation rate只依赖于输入 O 给了个upper bound, 但是这个应该和线路中具体 H/T 的占比相关。

我觉得应该严格去算我们定义的G_BBC, G_CBC, G_zero等, 就和Clifford上的平均抽样一样, 严格定义好:

H 门受限于 N_H/p_H 的 $\{H, CNOT, S\}$ 线路ensemble

CCX 门受限于 N_{CCX}/p_{CCX} 的 $\{CCX, CNOT, S\}$ 线路ensemble

然后严格计算一下这里的抽样取平均/取最大和他们的关系。

之前X扩散受T影响大, 0受H影响大是well known的, 我们这个推广判定到了任意算符受谁的影响大。

我感觉我们现在的结论有点弱, 我们现在的结论只是说明了:

对于TE-matching算符

TE越大算符长得越像Pauli, BBC越少, CBC越多, 然后BBC称为了短板, 所以后续的T更重要

TE越小算符长得越像comp, BBC越多, CBC越少, 然后CBC称为了短板, 所以后续的H更重要

虽然这些结论是对的, 但是我没有get到它的重要性, 因为:

1. TE-matching的限制太强了, 任意给一个算符 O 我们还是无法只通过它的TE判定后续的T更重要还是H更重要
2. 我们的定量太弱了,

感觉有许多关键

Report0404

Main Topic:

以CNOT作为free operation，不是所有的算符都能建立起纠缠，基于稳定子(magic资源)和computational basis(coherence资源)在CNOT下不变，我们猜测其原因是算符缺少这两种资源，即 H 或 T 操作，目前我们打算用vectorization下的纠缠衡量缺了谁。

Example: $(|00\rangle)^{\otimes n}, (|00\rangle + |11\rangle)^{\otimes n}$

Conjesture("Choi representation" decides H/T Respose):

Let $O_{A,B}$ be mapped to the quantum state:

$$|O_{A,B}\rangle = \sum_i (O_{A,B} \otimes \mathbb{I}_{A'B'}) |i\rangle_A |i\rangle_B \otimes |i\rangle_{A'} |i\rangle_{B'},$$

and define the projection operator $\Omega := |O_{A,B}\rangle\langle O_{A,B}|$. The bipartite entanglement entropy of Ω under the $AB : A'B'$ partition is denoted as S . Consider two types of randomized CNOT circuits:

- A CNOT circuit C_H with randomly interleaved H gates,
- A CNOT circuit C_T with randomly interleaved T gates.

Then, the following inequality holds:

$$\frac{M(C_T O_{A,B} C_T^\dagger)}{M(C_H O_{A,B} C_H^\dagger)} < c \cdot S,$$

where M denotes the **MPO-bond dimension** under the A, B partition.

Question:

1. 能否借助一些资源measure，定量解析地在算符的entanglement和coherence, magic 之间建立联系？例如搞一个 $\mathcal{M}_e \leq \mathcal{M}_{\text{magic}} \times \mathcal{M}_{\text{coherence}}$ 啥的。这和vectorization衡量有啥关系吗？
2. 选择**free resource**还有一定的自由度，**能说明CNOT的必要性吗**？或者，对于任意本征值只有+1,-1的两比特门 G (即至少在一个基矢上是置换矩阵)，我们可以问相同的问题：用 G 生成纠缠缺少了什么resource？例如 $G = \text{SWAP}, \text{CZ}, \text{CY}, \text{iSWAP}$ 。
3. 我对bond dimension的度量还有存疑。一般无纠缠的态定义为有如下分解的密度矩阵：

$$\rho = \sum_i p_i \rho_i^{(1)} \otimes \rho_i^{(2)}, \quad p_i, \rho_i^{(1)}, \rho_i^{(2)} > 0$$

因此有的没有纠缠的密度矩阵， p_i 也可以很弥散。这在MPO分解的bond dimension的标准下，"纠缠"也会很大，但是这部分"纠缠"的复杂度可能可以用经典正概率抽样来解决。此

外，我们关心的算符一开始就不是正定的，无法直接把正统的纠缠定义引申过去。

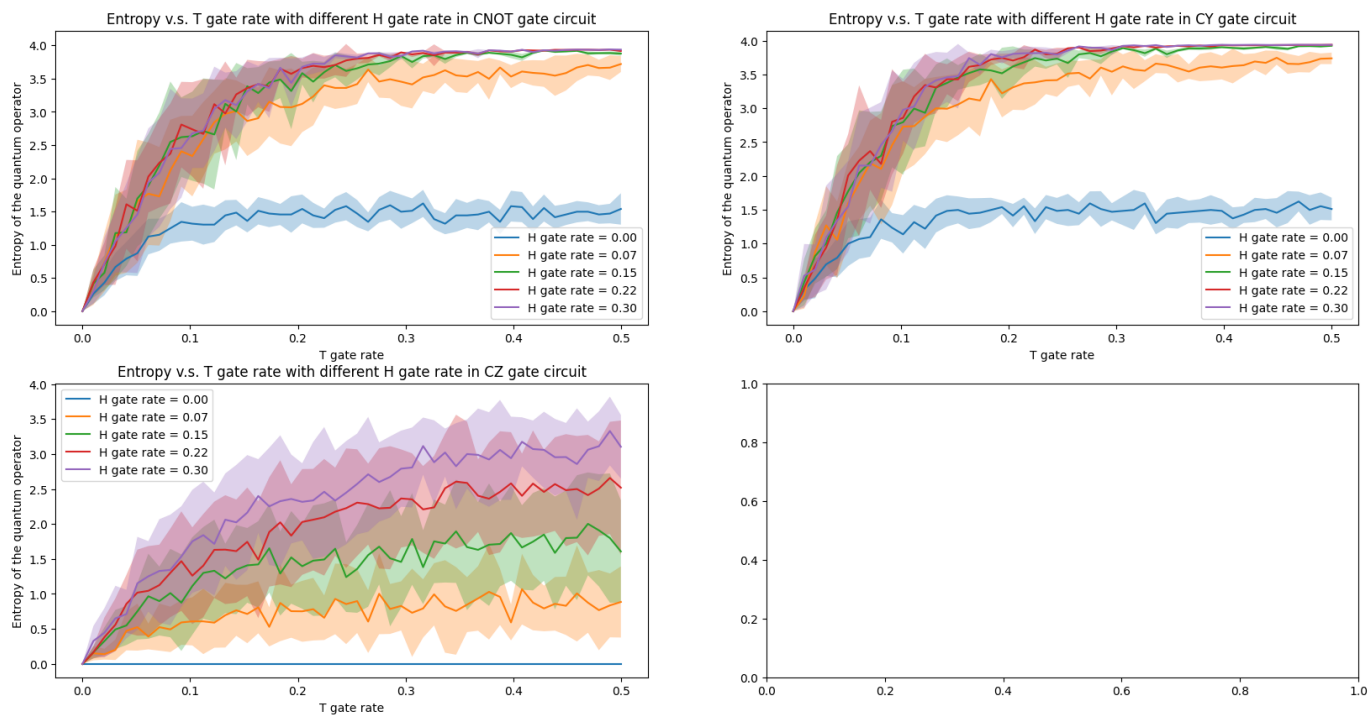
4. H, T 的集中度是否影响bond dimension的大小？具体的，让一个算符开始包含一定量的 H/T 再加 $CNOT$ 和让"等量"的 H/T 弥散在之后的 $CNOT$ 线路里，是否纠缠的最大值会变化？

CNOT circuit with random H,T inserted

有如下现象：

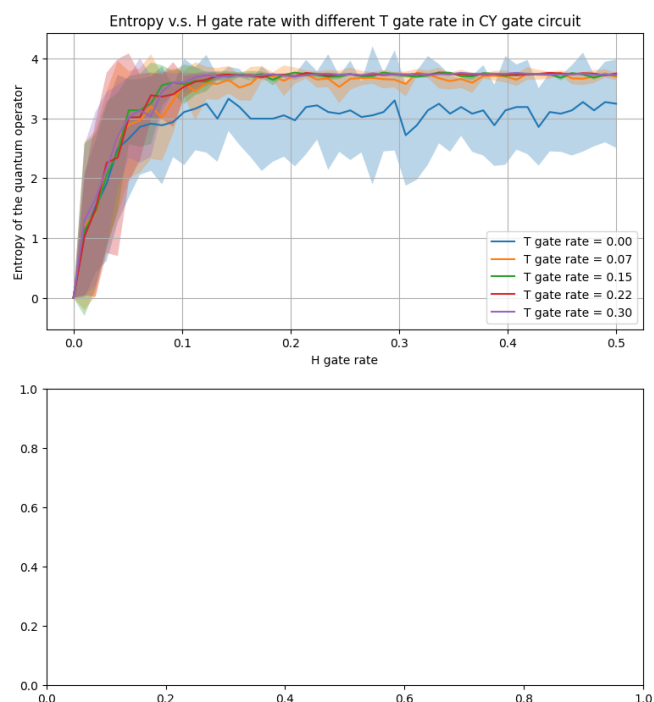
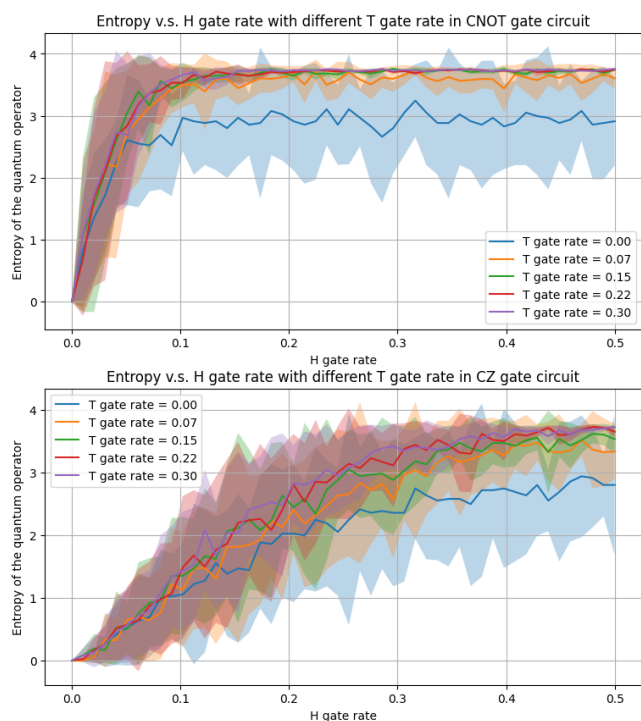
Observation:

对于 $X^{\otimes 6}$ 输入(zero magic operator)和固定的CNOT线路，
只在 $CNOT$ 线路中随机掺杂 T 门，bond entropy只能到达 1.5 左右。
必须通过掺杂 H 门才能实现更高的bond entropy



Observation:

类似对称的，对于 $(|0\rangle\langle 0|)^{\otimes 6}$ 输入(zero coherence operator)和固定的CNOT线路，
只在 $CNOT$ 线路中随机掺杂 H 门，bond entropy只能到达 3 左右。
必须通过掺杂 T 门才能实现更高的bond entropy。



因此总结如下：

Conclusion:

对 $X^{\otimes 6}$ 输入，CNOT线路中必须掺杂 T 才能产生非零的"纠缠"，在此基础上继续掺杂 H 才能产生最大的"纠缠"。

对 $(|0\rangle\langle 0|)^{\otimes 6}$ 输入，CNOT线路中必须掺杂 H 才能产生非零的"纠缠"，在此基础上继续掺杂 T 才能产生最大的"纠缠"。

Concentrates the T layers gives clue

可以继续问的是：

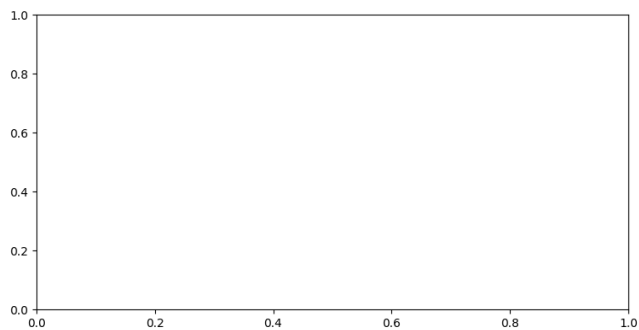
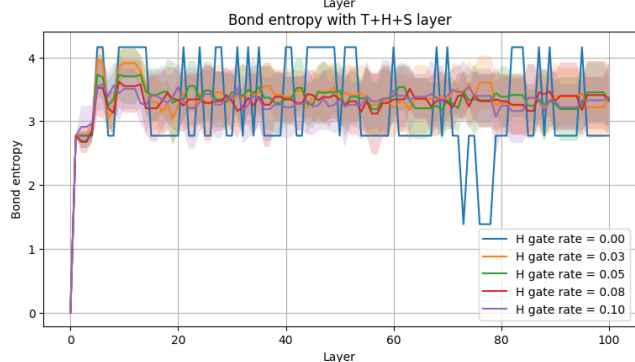
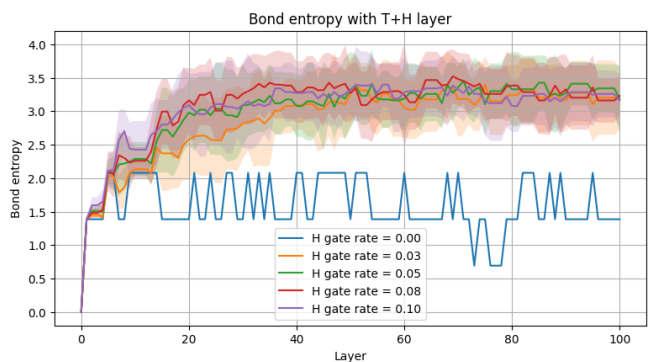
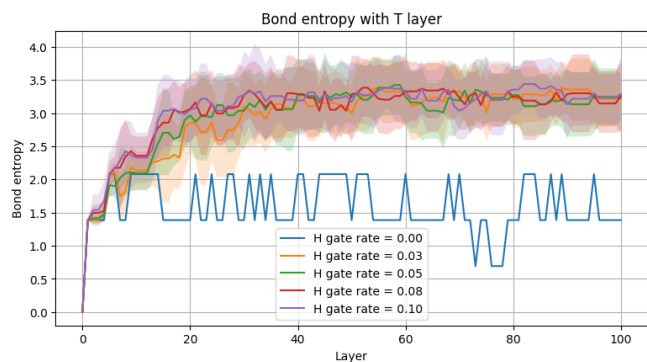
Question: 当输入的算符具有什么性质时，在 $CNOT$ 里掺杂 H 不会增大bond entropy?

Partial answer: 当输入是 X, Z 的混合时，后续 $CNOT$ 中的 H 掺杂才有可能不带来新的纠缠，这给出了一个初步解答。

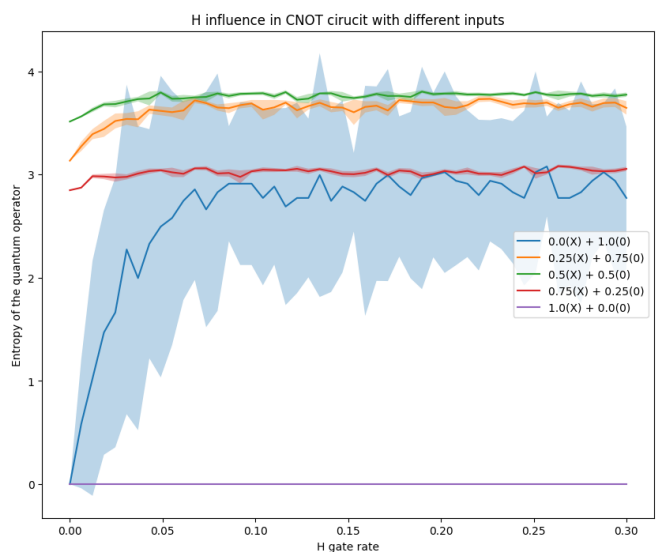
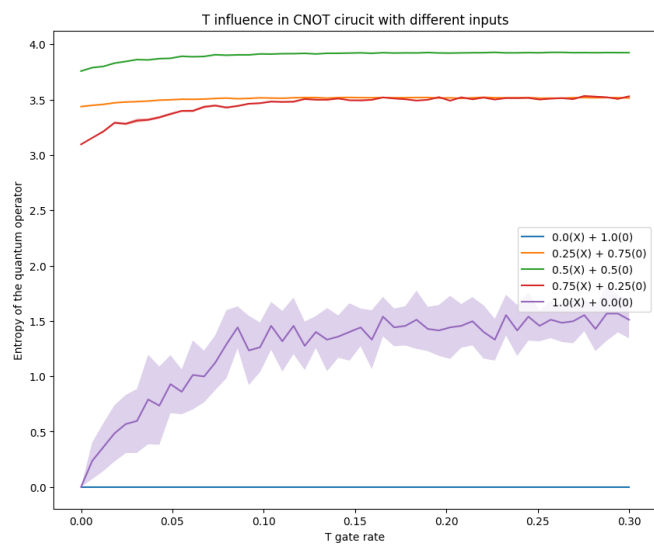
考虑：

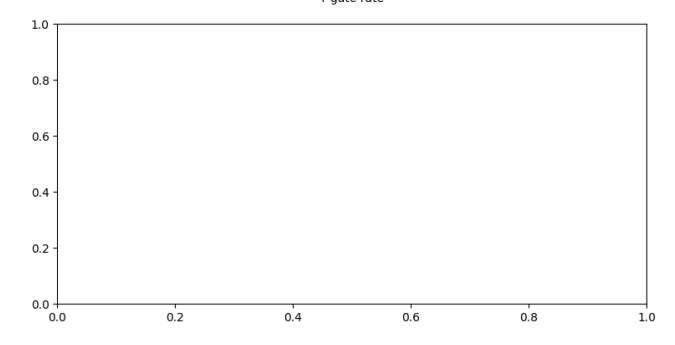
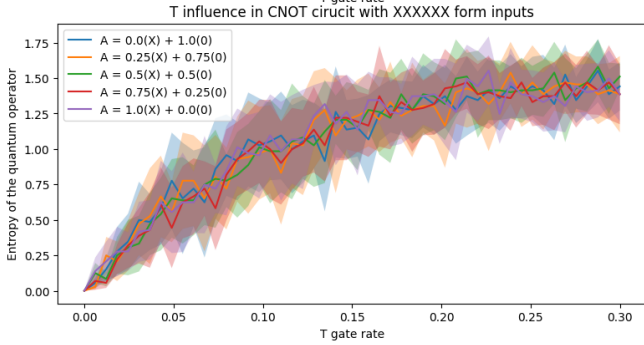
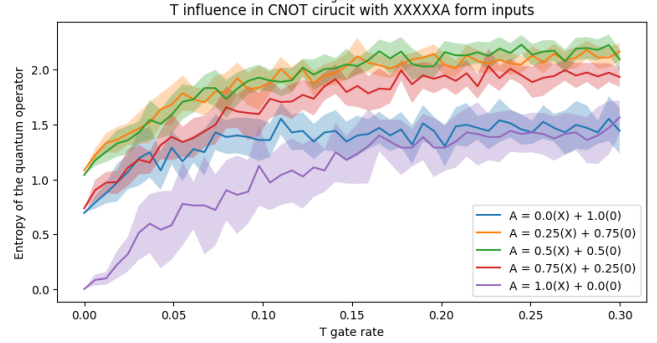
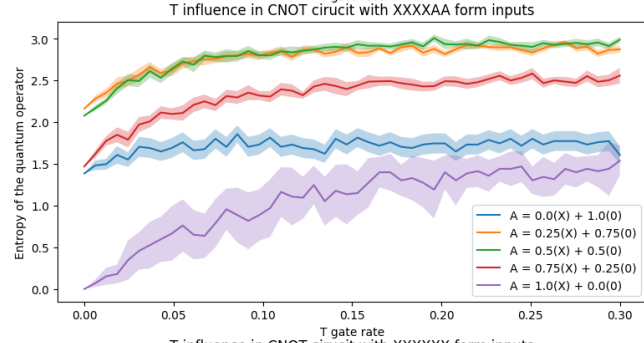
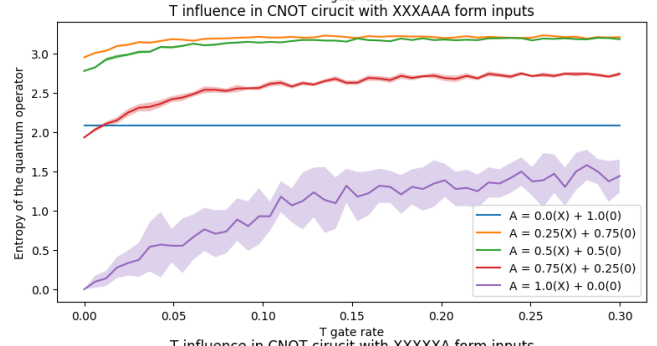
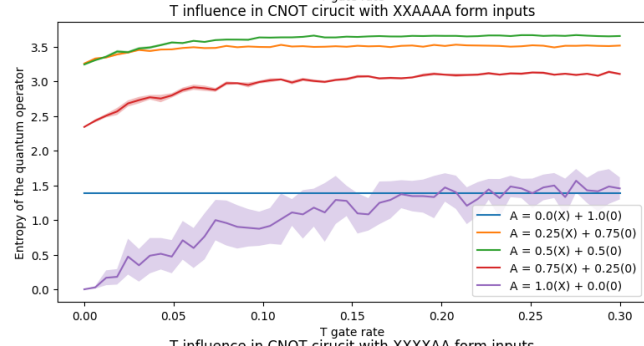
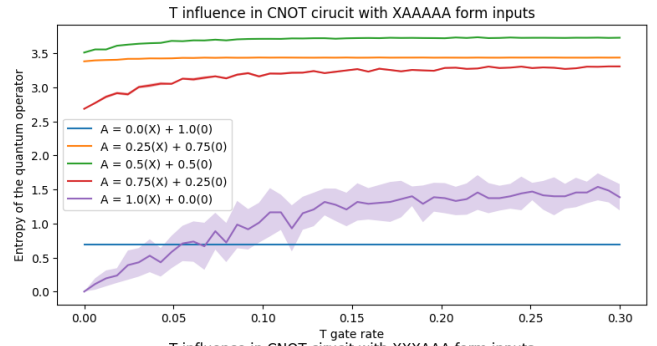
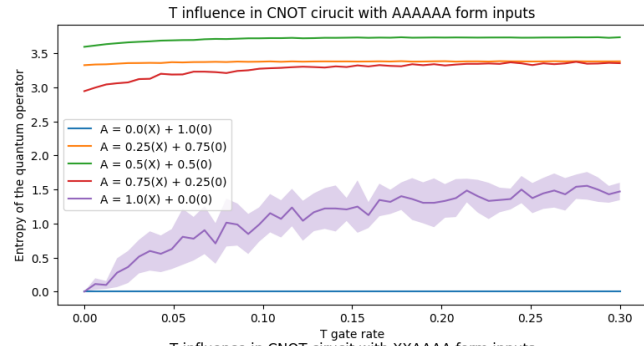
1. $X^{\otimes 6}$ 过一层 $T^{\otimes 6}$ ，此后以 0.5 的比率随机地添加 $CNOT$ layer，以 $p_H \in [0, 0.1]$ 的概率随机地添加 H layer
2. $X^{\otimes 6}$ 过一层 $(HT)^{\otimes 6}$ ，此后以 0.5 的比率随机地添加 $CNOT$ layer，以 $p_H \in [0, 0.1]$ 的概率随机地添加 H layer
3. $X^{\otimes 6}$ 过一层 $(SHT)^{\otimes 6}$ ，此后以 0.5 的比率随机地添加 $CNOT$ layer，以 $p_H \in [0, 0.1]$ 的概率随机地添加 H layer

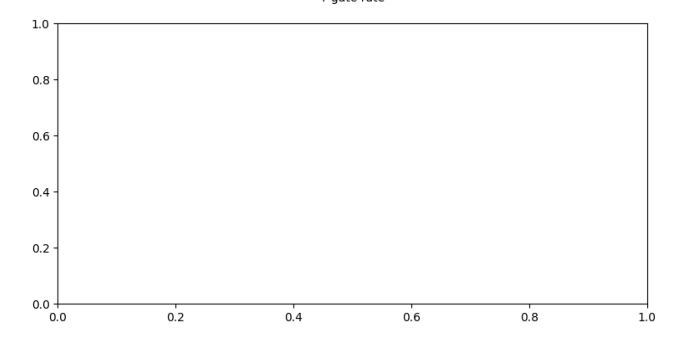
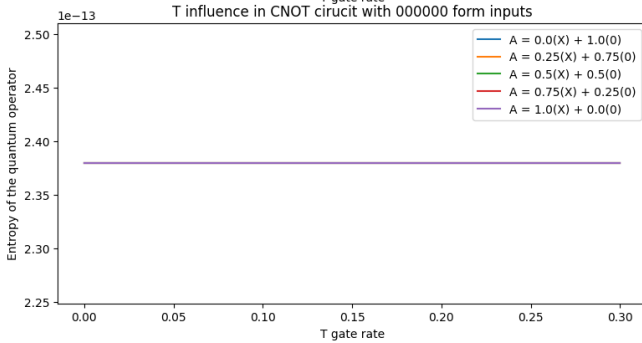
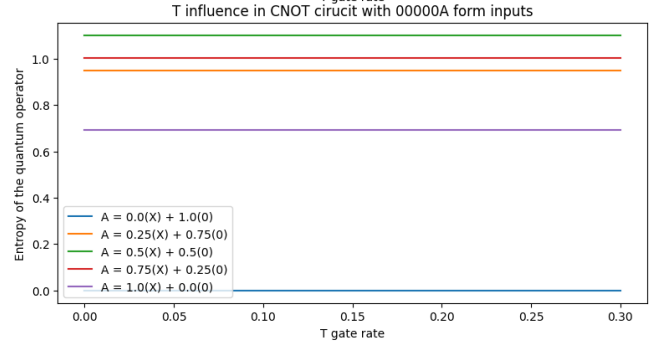
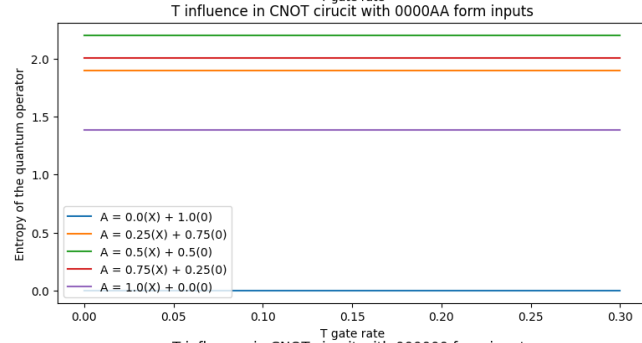
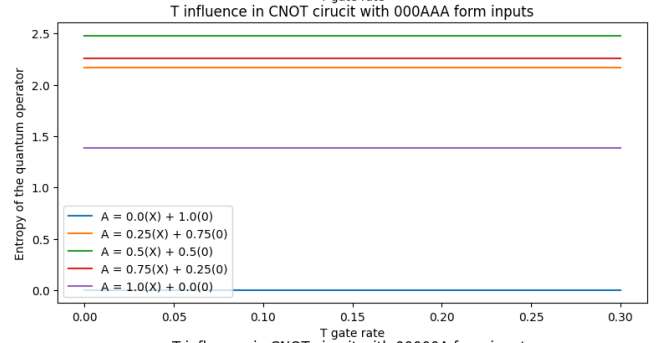
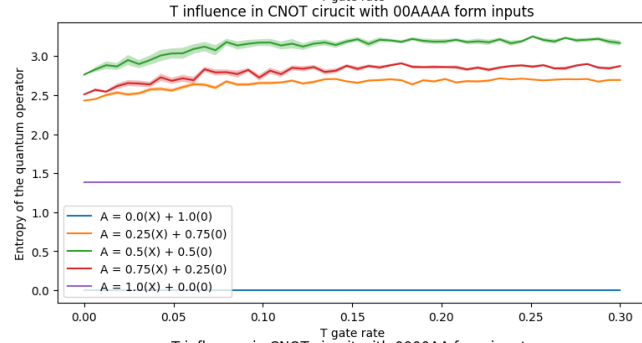
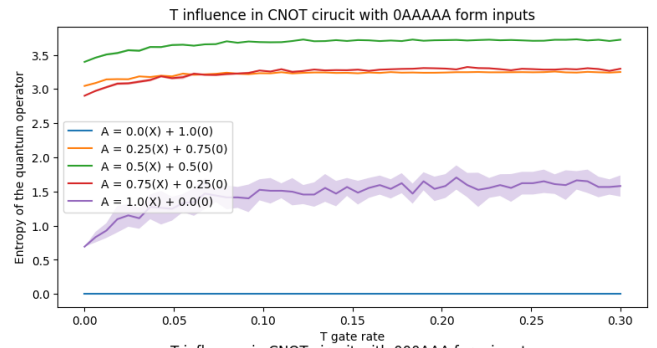
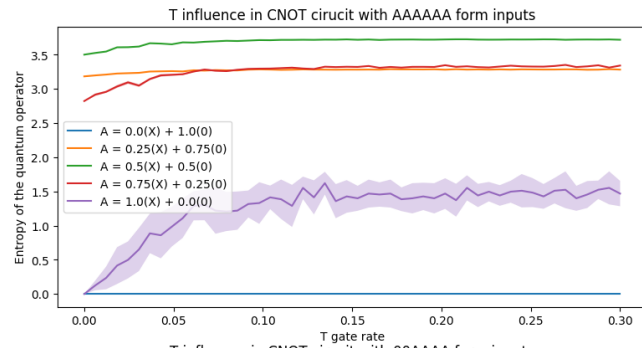
注意到 $X \xrightarrow{T} \frac{X-Y}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} \frac{Z+Y}{\sqrt{2}} \xrightarrow{S} \frac{Z+X}{\sqrt{2}}$ ，因此三个图代表了不同Pauli在CNOT下的"纠缠"响应。



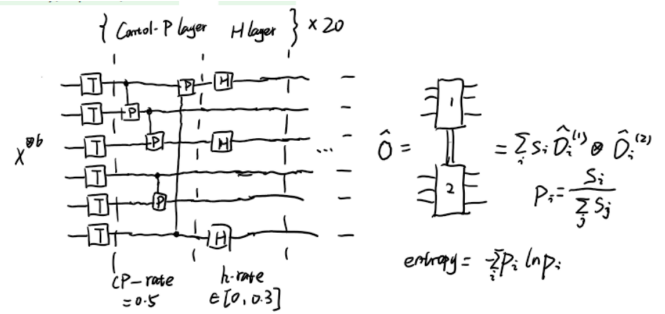
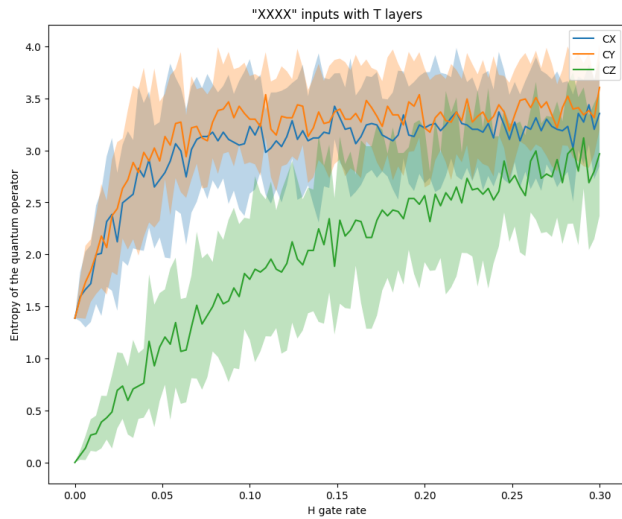
Mix of X and computational basis







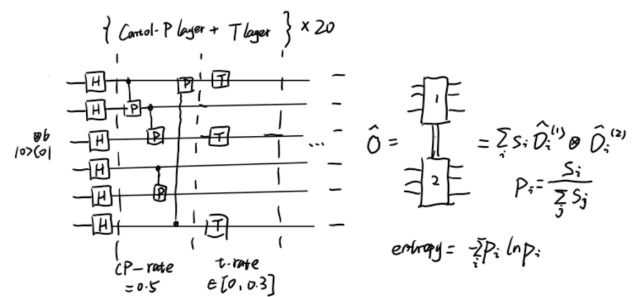
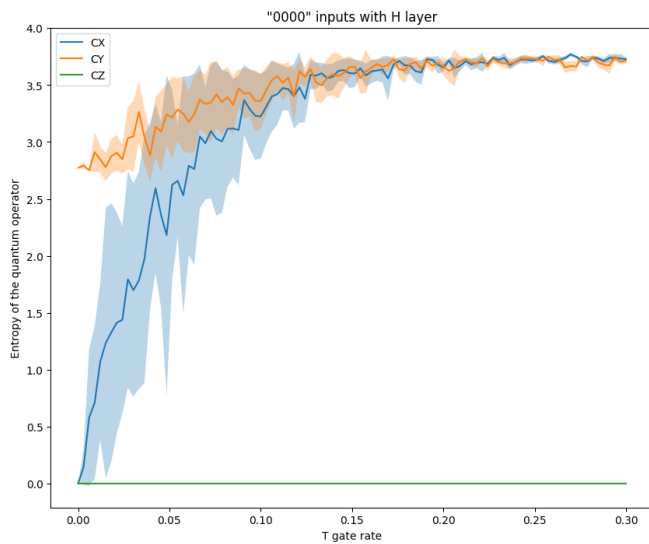
Other results

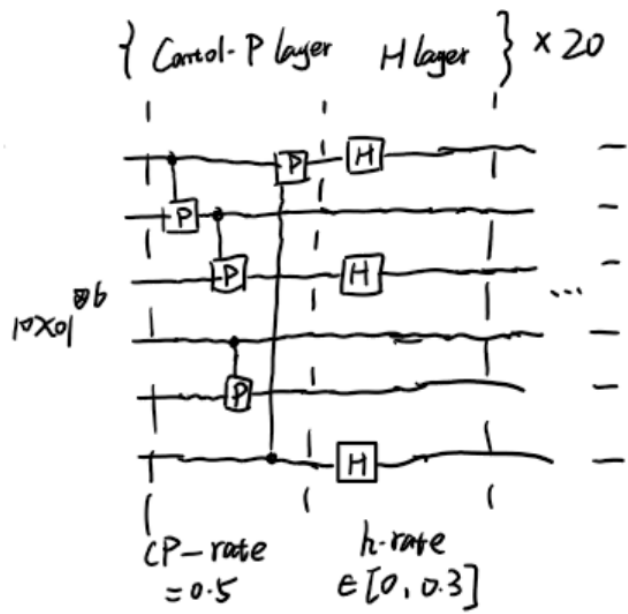
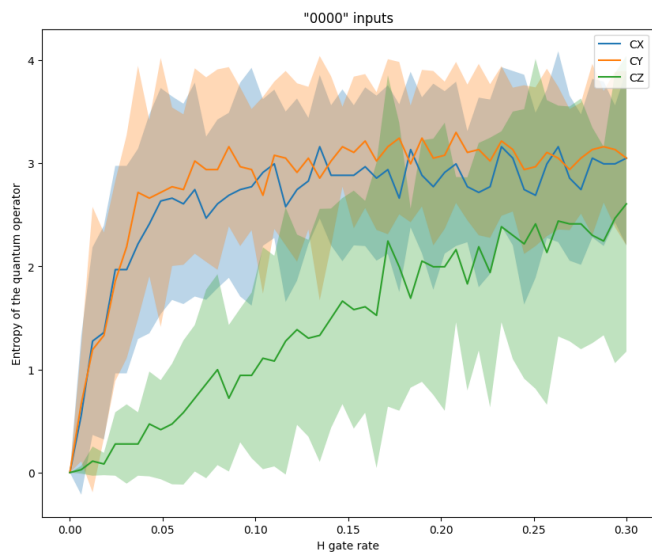


- 绿线 开始是0: CZ开始是0是因为没有H时, T可以移到最后, 让CZ先作用 $X^{\otimes 6}$, 这只会把它变成另一个形如 $XYXXYX$ 的 Pauli算符。

- 蓝线 和 黄线 一致:

$$CY_{12} = S_1 CX_{12} CZ_{12}$$





Motivations and problems

Reference

- [PRE2005]. QUANTUM ACCURACY THRESHOLD FOR CONCATENATED DISTANCE-3 CODES, <https://arxiv.org/pdf/quant-ph/0504218>.
- [Aharonov1996]. Limitations of Noisy Reversible Computation, <http://arxiv.org/abs/quant-ph/9611028>.
- [Ben Or2013]. Quantum Refrigerator, <http://arxiv.org/abs/1301.1995>.
- [Napp2022]. Efficient Classical Simulation of Random Shallow 2D Quantum Circuits, <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevX.12.021021>.
- [Huang2024]. Random unitaries in extremely low depth, <http://arxiv.org/abs/2407.07754>.
- [Aharonov2023]. A Polynomial-Time Classical Algorithm for Noisy Random Circuit Sampling , <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3564246.3585234>.
- [Antonio Anna2024]. Noise-induced shallow circuits and absence of barren plateaus , <http://arxiv.org/abs/2403.13927>.
- [Schuster2024]. A polynomial-time classical algorithm for noisy quantum circuits, <http://arxiv.org/abs/2407.12768>.

Background

参考文献 Preskill [PRE2005] 在具体的例子下证明了容错量子计算的阈值定理。这个例子说明了，如果在计算过程中可以随时接触到初始化为 $|0\rangle$ 的量子比特(fresh qubit)，并且可以做中间测量并依据测量结果实施后续量子门，那么可以建立纠错结构并实施通用量子计算（你可以在 [PRE2005] 中搜索单词“fresh”以了解大致情况）。

当中间测量和fresh qubit完全没有时，在噪声的影响下，量子线路的计算能力会非常受限。

在很早前，[Aharonov1996]就研究了这样没有中间测量和fresh qubit线路的计算能力，并证明在 depolarization 噪声下，线路的计算能力等价于一个只含有单比特和双比特门，且每个比特最多经过 $\log n$ (n 是线路的比特数) 个双比特门的浅层线路（可以检索 shallow circuit, QNC1 complexity class 了解相关概念）。

此后，他们[Ben Or2013]把噪声的形式推广到最广义的单比特noise channel，并允许中间测量（但是仍然不允许不断地产生fresh qubit）。令人吃惊的是，如果噪声是 non-unital noise，只需要利用噪声构造一个refrigerator来制备fresh qubit，就可以实现足够长的计算。

此外，上述量子线路的计算能力也可以和它的经典可模拟性关联起来。

例如，在depolarization噪声下计算能力是浅层量子线路，而一些浅层量子线路已经有经典模拟算法（但是似乎浅层线路也有很强的计算能力，例如最近的一篇文章[Huang2024]，你需要检索 shallow circuit simulation做一个调研）。

与之对应的，depolarization噪声的可逆量子线路已经有了多项式时间的经典模拟算法(Pauli path method)[Aharonov2023][Schuster2024]，此外，一些面向更复杂噪声的经典模拟算法也已经出现[Antonio Anna2024]。

Research Target

在depolarization噪声，中间测量数目=0时，已经有模拟算法，现在我们放宽条件：即更复杂的噪声、中间测量数目<N。综上所述，已经有各种研究能partial地回答这个问题，我们需要将方法综合起来，讨论：

1. 完全没有中间测量的量子线路在不同噪声下的计算能力/经典可模拟性是如何变化的？
2. 是否会关于N有"相变"(即N大于某个值后，线路突然没办法用我们的方法经典模拟了)？
3. lower bound, 即证明无法找到一个经典模拟，它的计算复杂度比某个 $f(n)$ 更好。
4. Upper bound, 即给出一个经典模拟算法即可。

Discussion 1

Is incoherent noise a free operation of Pauli back-propagation method?

1. The value $\langle 0 | \psi_S \rangle$ can be calculated efficiently with stabilizer simulation.
2. The T gate transformed $|\psi_S\rangle$ into at most two stabilizer states and increase the complexity.
3. Inserting completely stabilizer preserving noise do not increase the complexity, given that

$$\mathcal{N}(|S\rangle\langle S|) = \sum_i p_i |S_i\rangle\langle S_i|,$$

and we can sample $|S_i\rangle\langle S_i|$ with p_i classically without increase the number of stabilizer state.

1. The value $\text{tr}(O\rho)$ can be estimated efficiently with truncation method.
2. The unitary gates might flatten the distribution of O and increase the complexity.
3. Inserting incoherent noise do not increase the complexity, given that

$$\mathcal{D}^\dagger(\sigma_i) = s_i \cdot [(1 - p_i)(\text{sign } \Gamma_i \cdot \sigma_i) + p_i(\text{sign } t_i \cdot \mathbb{I})],$$

and we can sample σ_i with p_i classically without flatten the distribution of O on average.

Example 1: Circuit without magic

Lemma 6. Consider fixed Clifford NISQ circuit composed of $|0\rangle^{\otimes n}$ inputs, Clifford gate layers and amplitude-damping channel with parameter $p < 1/2$. In order to estimate Pauli average within additive constant error ε for all circuit of this kind, the complexity of Pauli paths truncation algorithm must has sub-exponential growth as $O(n^{-1}e^{H(p) \cdot n})$.

Proof. We demonstrate that a circuit with $|0\rangle^{\otimes n}$ inputs and single-qubit amplitude damping channel serves as an example whose output Pauli-Z average cannot be efficiently simulated using truncation methods. Noted that this Pauli-Z average can be classically simulated without using the truncation method because $|0\rangle$ is a fixed point of amplitude damping channel.

After propagating the $Z^{\otimes n}$ operator backward through a single-qubit amplitude damping channel, the output Pauli strings have the form $O = \sum_{s \in \{0,1\}^n} p(s) Z^{\otimes s}$, where $Z^{\otimes s} := \bigotimes_{i=1}^n Z^{s_i}$ and the suppression coefficient is given by the weight of s as $p^{n-|s|}(1-p)^{|s|}$. The optimal truncation method involves removing fixed number of Pauli strings in the set $\{Z^{\otimes s} | s \in \{0,1\}^n\}$ such that the sum of removed suppression coefficients are minimized. Supposed we remove string in the set $\{Z^{\otimes s} | |s| < l\}$. This brings an error

$$\text{err} = \sum_{k=0}^l C_n^k p^{n-k} (1-p)^k \quad (\text{C12})$$

$$= \Pr(K < l | n, p), \quad (\text{C13})$$

where K is a binomial distributed random variable $K \sim \text{bin}(n, 1-p)$. If $l > (1-p)n$, $\forall \varepsilon_0 > 0$ there always exist N such that $\forall n > N$, $\text{err} = \Pr(K < l | n, p) > 1 - \varepsilon_0$. This means that $l \leq (1-p)n$ must be satisfied in order to bound the error for arbitrary large qubit number.

Those string that not be removed has to be enumerate one by one. The number of Pauli operators required for computation after truncation is

$$\text{num} = \sum_{i=l}^n C_n^i \geq C_n^l \geq C_n^{(1-p)n} = C_n^{np}. \quad (\text{C14})$$

The second inequality use the fact the $1-p > 1/2$. Now using the inequality $\left(\frac{x}{e}\right)^x < \Gamma(x+1) \leq \sqrt{2\pi x} \left(\frac{x}{e}\right)^x$ and substituting $C_n^{np} = \Gamma(n+1)/(\Gamma(n-np+1)\Gamma(np+1))$, we derive

$$\text{num} \geq C_n^{np} \quad (\text{C15})$$

$$\geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\Gamma(n-np+1)\Gamma(np+1)} \geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\sqrt{2\pi(1-p)n} \left(\frac{(1-p)n}{e}\right)^{(1-p)n} \times \sqrt{2\pi np} \left(\frac{np}{e}\right)^{np}} \quad (\text{C16})$$

$$= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} \left[\frac{1}{1-p} \right]^{(1-p)n} \left[\frac{1}{p} \right]^{pn} \quad (\text{C17})$$

$$= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{[-(1-p)\ln(1-p) - p\ln p]n} = \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{H(p) \cdot n}. \quad (\text{C18})$$

Here $H(p)$ denotes the binary entropy function. Thus, the number of Pauli operators required under the truncation method has sub-polynomial growth. $\square$

Algorithm 1 Sampling algorithm for simulation of Clifford circuit with amplitude damping noise

```
1: Input: qubit number  $n$ ; an ordered sequence of operations  $C = \Lambda_1 \circ \dots \circ \Lambda_d$  with  $\Lambda_i$  being Clifford gates or amplitude-damping channels;  $n$ -qubit Pauli operator  $P_0$ ; Precision  $\varepsilon$ .
2: Output: Random variable  $A$  such that  $|\mathbb{E}(A) - \langle P_0 \rangle| < \varepsilon$ .
3:  $i \leftarrow 1$ ,  $P \leftarrow P_0$ 
4: while  $i \leq d$  do
5:   if  $\Lambda_i$  is Clifford gate then
6:      $P \leftarrow \Lambda_i^\dagger(P)$ 
7:   else if  $\Lambda_i$  is amplitude damping noise with parameter  $p_i$  then
8:     for  $t = 1$  to  $n$  do
9:       if  $P_t \propto X$  or  $P_t \propto Y$  then
10:         $P_t \leftarrow \sqrt{1 - p_i} P_t$ 
11:       else if  $P_t \propto Z$  then
12:         $P_t \leftarrow I$  with probability  $p_i$ 
13:       end if
14:     end for
15:   end if
16:    $i \leftarrow i + 1$ 
17: end while
18:  $A \leftarrow \text{tr}(P |0\rangle\langle 0|^{\otimes n})$ 
19: return  $A$ 
```

Lemma 7. Consider fixed Clifford NISQ circuit composed of $|0\rangle^{\otimes n}$ inputs, Clifford gate layers and amplitude-damping channel with parameter $p < 1/2$. The randomized algorithm 1 in the main text estimates its Pauli average within the constant Pauli error.

18

Proof. According to Eq. (C11), the branching effect introduced by the amplitude damping channel is slightly different from that of the T -gates. The coefficient $p, 1 - p$ is normalized under the 2-norm while T gates' coefficient $1/\sqrt{2}$ is normalized under the 2-norm $\sum_i |c_i|^2$. Normalization under the 1 norm means that we can randomly shift Z to $\mathbb{I}$ with probability p without introducing a larger variance.

Supposed after back-propagation of $m < d$ numbers of operations $\{\Lambda_i\}_{i=1}^m$, We get the operator $\alpha_i P_i$ with probability p_i and

$$P^{(m)} := \Lambda_m^\dagger \circ \dots \circ \Lambda_1^\dagger(P^{(0)}) = \sum_{i=1}^{N_m} p_i (\alpha_i \cdot P_i), \quad (\text{C19})$$

such that $\sum_i^{N_m} p_i = 1$ and $|\alpha_i| \leq 1$. Then $P^{(m+1)} = \sum_{i=1}^{N_m} p_i (\alpha_i \Lambda_{m+1}^\dagger(P_i))$. If $\Lambda_{m+1}^\dagger$ is a Clifford operation, $\Lambda_{m+1}^\dagger(P_i) = P'_i$, condition $\sum_i^{N_m} p'_i = 1$ and $|\alpha'_i| \leq 1$ are still satisfied. If $\Lambda_{m+1}^\dagger$ is amplitude damping channel with parameter p , then

$$\Lambda_{m+1}^\dagger(P_i) = \sum_{\mathbf{s} \in H} (1-p)^{s_z - |\mathbf{s}|} p^{|\mathbf{s}|} \times (1-p)^{(s_x + s_y)/2} P_i Z^{\mathbf{s}}, \quad (\text{C20})$$

$$P^{(m+1)} = \sum_{\mathbf{s} \in H, i=1, \dots, N_m} \left[p_i (1-p)^{s_z - |\mathbf{s}|} p^{|\mathbf{s}|} \right] \times \left[\alpha_i (1-p)^{(s_x + s_y)/2} \right] P_i Z^{\mathbf{s}} \quad (\text{C21})$$

$$:= \sum_{\mathbf{s} \in H, i=1, \dots, N_m} p'_{i,\mathbf{s}} (\alpha'_{i,\mathbf{s}} \cdot P_i Z^{\mathbf{s}}) \quad (\text{C22})$$

where s_x, s_y and s_z are the number of X, Y and Z Pauli operators in n -qubits Pauli string P_i . H is the subspace that supports on the position of Z operators in P_i . It is explicit that the sampling algorithm 1 will update Pauli operators such that we get the operator $\alpha'_{i,\mathbf{s}} \cdot P_i Z^{\mathbf{s}} = \alpha_i (1-p)^{(s_x + s_y)/2} P_i Z^{\mathbf{s}}$ with probability $p'_{i,\mathbf{s}} = p_i (1-p)^{s_z - |\mathbf{s}|} p^{|\mathbf{s}|}$. Notice that $|\alpha'_i| < 1$ and

$$\sum_i \sum_{\mathbf{s} \in H} p'_{i,\mathbf{s}} = \sum_i p_i \sum_{\mathbf{s} \in H} (1-p)^{s_z - |\mathbf{s}|} p^{|\mathbf{s}|} \quad (\text{C23})$$

$$= \sum_i p_i \sum_{k=1}^{s_z} C_{s_z}^k (1-p)^{s_z - k} p^k = 1. \quad (\text{C24})$$

The condition $\sum_i^{N_m} p'_i = 1$ and $|\alpha'_i| \leq 1$ are still satisfied. Then in the end of back-propagation, algorithm 1 will give operator $\alpha_i P_i$ with probability p_i such that $\sum_{i=1}^{N_d} p_i (\alpha_i P_i) = P^{(d)} = \Lambda_d^\dagger \circ \dots \circ \Lambda_1^\dagger(P^{(0)})$. Then we have

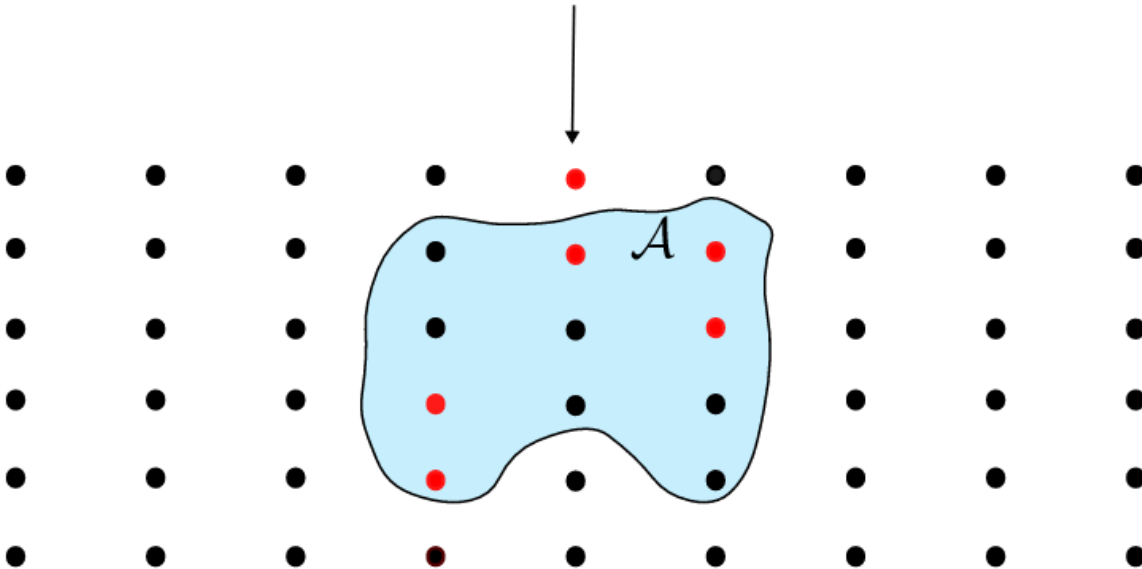
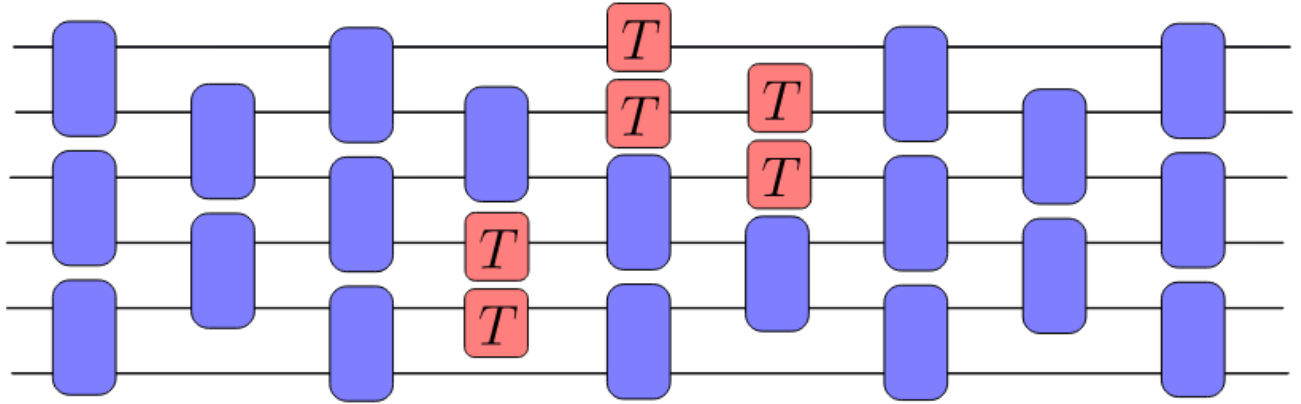
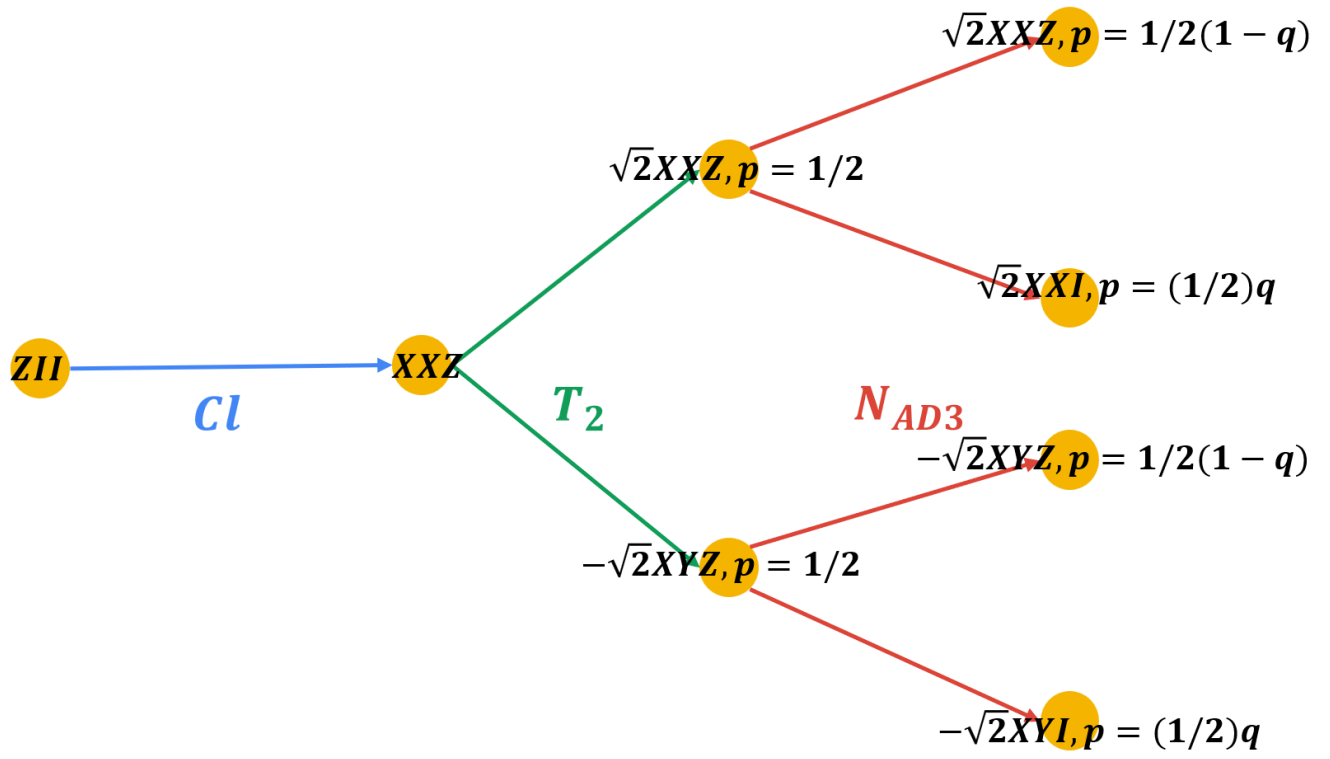
$$\mathbb{E} = \sum_{i=1}^{N_d} p_i \text{tr} \left[(\alpha_i P_i) |0\rangle\langle 0|^{\otimes n} \right] = \text{tr} \left[P^{(d)} |0\rangle\langle 0|^{\otimes n} \right] = \text{tr} \left[P^{(0)} \Lambda_1 \circ \dots \circ \Lambda_d (|0\rangle\langle 0|^{\otimes n}) \right], \quad (\text{C25})$$

$$\text{Var} = \sum_{i=1}^{N_d} p_i \left| \text{tr} \left[(\alpha_i P_i) |0\rangle\langle 0|^{\otimes n} \right] \right|^2 \leq \sum_{i=1}^{N_d} p_i = 1. \quad (\text{C26})$$

□

Combined lemma 7 with lemma 6 proof the theorem 2 in the main text.

Example 2: T-sparse circuit



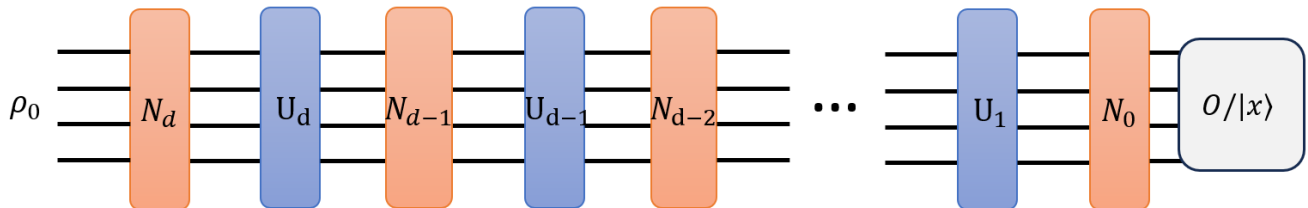
Theorem 6. *Given a 2-dimensional, (Q, k) -sparse, localized Clifford+T circuit C with depolarizing noise layers $\Lambda(\rho) = (1 - p)\rho + (p/2)\mathbb{I}$, if $2^Q(1 - p) < 1$, then the variance of the gate sampling algorithm satisfies $\text{Var} \leq \text{poly}(n)$. Furthermore, adds amplitude damping noise into this circuit will never increase the simulation complexity.*

I'd like to

General Reports

NISQ circuit and its complexity

Definition



- (i). 准备 $\text{poly}(n)$ 个有噪声的 $|0\rangle$ 态量子比特
- (ii). 操作应用 $\text{poly}(n)$ 层有噪声的双量子比特门操作
- (iii). 测量有噪声的计算基测量

复杂度

已有结论：NISQ 线路具有与对数深度量子线路相同的计算能力。

总体方向：固定结构的 NISQ 线路模拟。

1. 有随机性的NISQ 线路

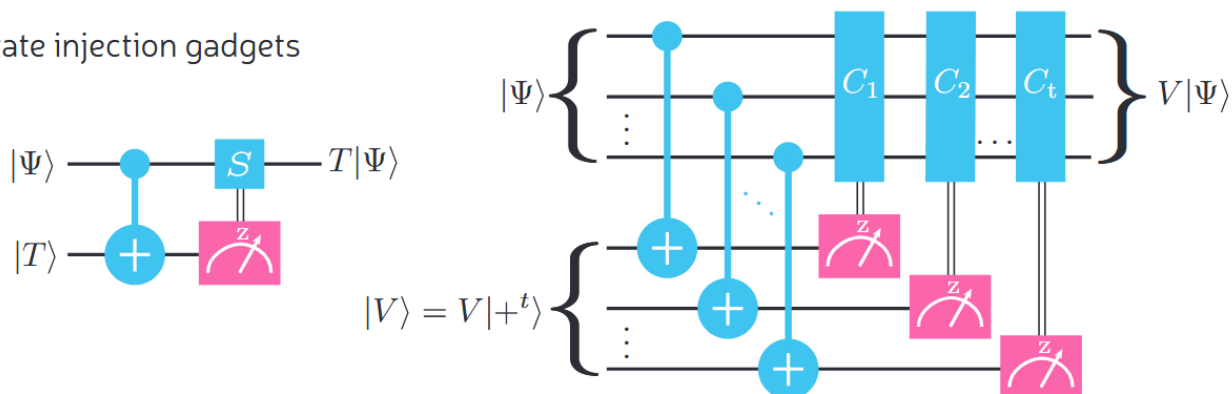
- 示例：
 - 具有隐藏属性和抗集中性的集合
 - 低平均值集合
 - 参数为均匀随机的变分量子线路
- 特点：
 - 均可在固定的加性误差和多项式时间内完成模拟
 - 线路随机可能会削弱噪声的影响

2. 具有受限量子资源的 NISQ 线路

- 稀疏 T 门线路，掺杂 T 门线路....

Noiseless T-gadget simulation

State injection gadgets



• 步骤：

- 第一步：利用gadget将线路模拟等价于稳定子和直积态的内积
- 第二步：将含有魔术的直积态拆成稳定子的叠加
 - 有多种拆解方式，stabilizer rank, negativity, Dyadic robustness...
 - 都会给出一个随magic指数增长的算法。
 - 找到合适的拆解是难的。

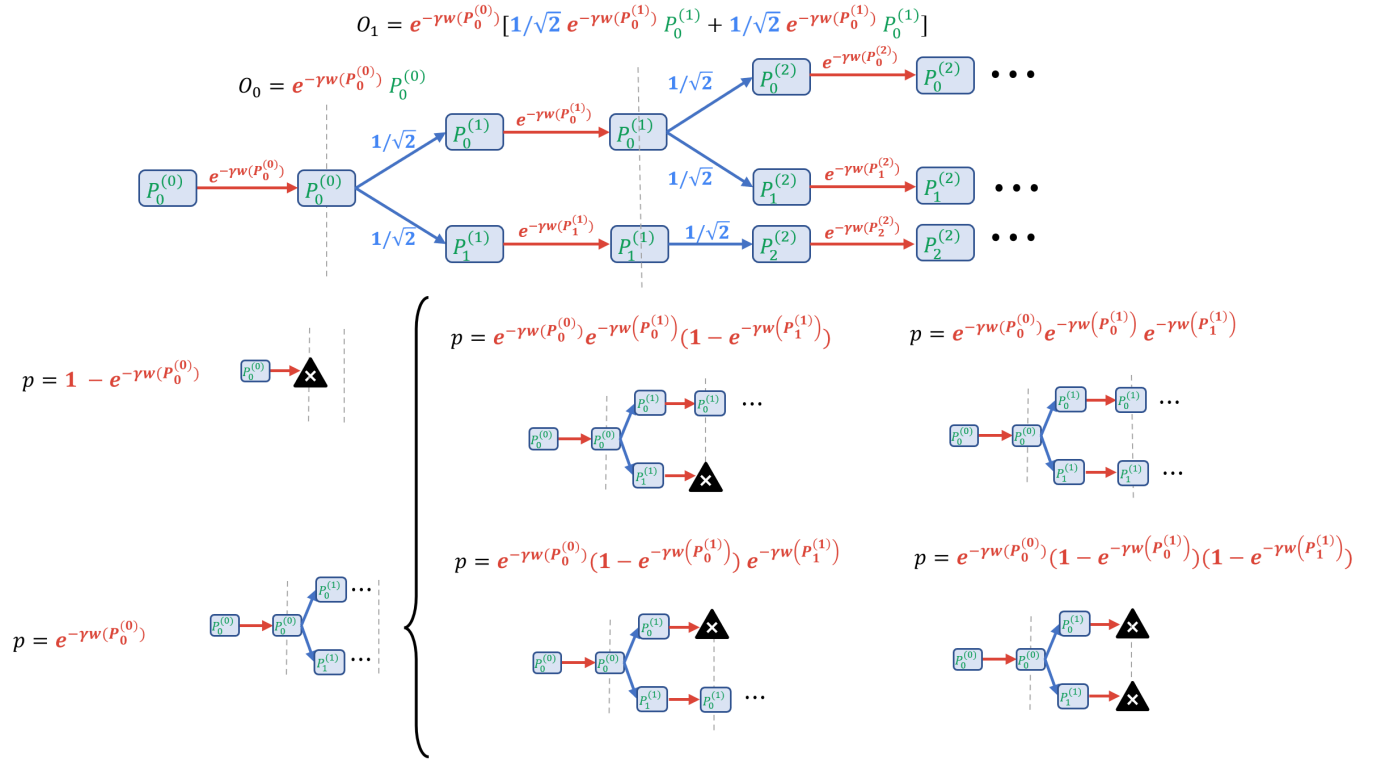
• 特点：

- 模拟的困难程度和线路中magic的多少直接相关
- 可以适用于有Clifford噪声的线路，但是噪声不会让模拟变简单

Main result

- Motivation: 能否将已有的NISQ含噪模拟方法融入到T-gadget simulation算法中，噪声越大越好模拟？
 - **Further comment 1**：能否将这归结为magic的减少？
 - **Further comment 2**：能否归结为entanglement的减少？
- Conclusion: 可以！对于振幅估计：stabilizer percolation；对于Pauli均值：MCMC采样

Stabilizer Percolation



$$N_{tot} = \sum_{\{i | s(P_i^{(r)}) < l, \forall r\}} f(i)$$

Round 1

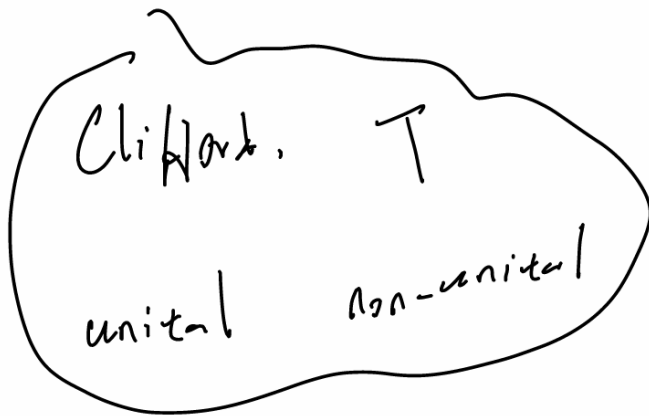
Content:

1. 简述Pauli path模拟稀疏连续T + Clifford circuit的具体例子
2. 说明噪声形式对含噪模拟的重要性, Non-unital noise或者XYZ噪声不均匀的噪声如何做高效的含噪模拟是一个open problem

Plan:

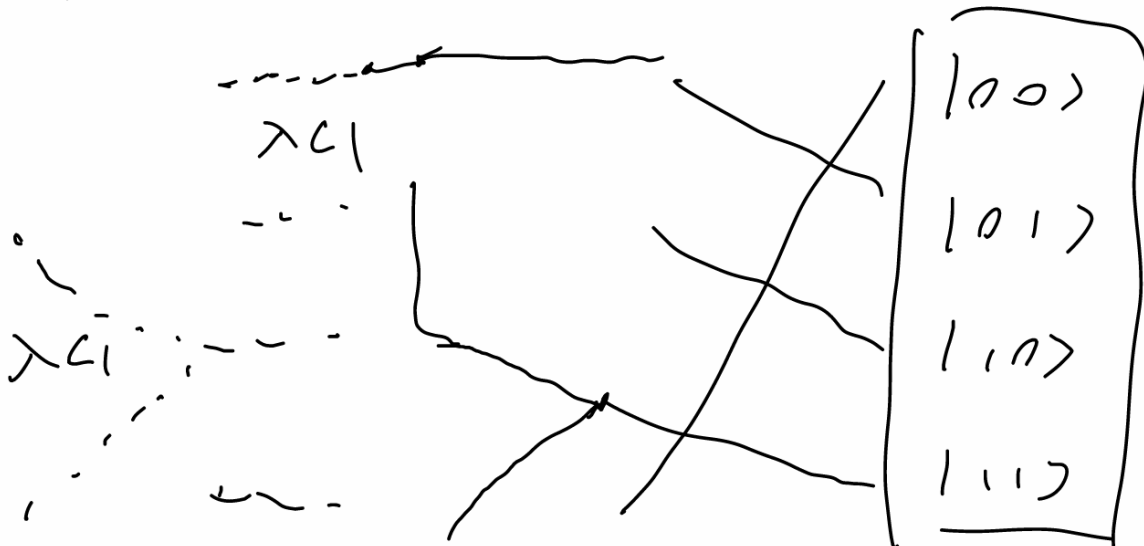
1. Show the difference of paper by Thomas Schuster et.al. between previous work about Pauli path.
2. Review noisy simulation for different noise, mainly following two papers below:
<http://arxiv.org/abs/1301.1995>
<http://arxiv.org/abs/2403.13927>
3. Stabilizer path method for simulating general noise. Try to state this method formally.

Round 2



$$\mathbb{I} \times Y \otimes \mathbb{I} \rightarrow |B_x\rangle |B_x\rangle |B_1\rangle |B_2\rangle$$

$$|00\rangle |01\rangle |10\rangle |11\rangle$$



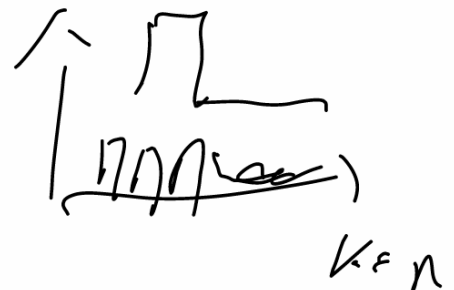
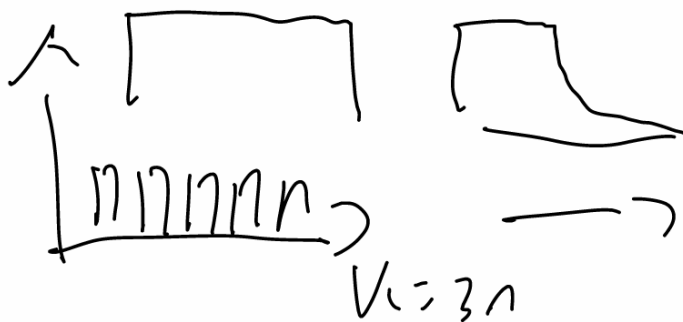
non-unitary unitary T Clifford



Pauli Channel

$$\sum_{i=1}^K p_i \underline{Q_i} \rho Q_i \quad | \dots \rangle$$

$\{K, \vec{P}\}$



$$\kappa = 3N$$

$$\kappa > 3N ?$$

$$\kappa < 3N ?$$

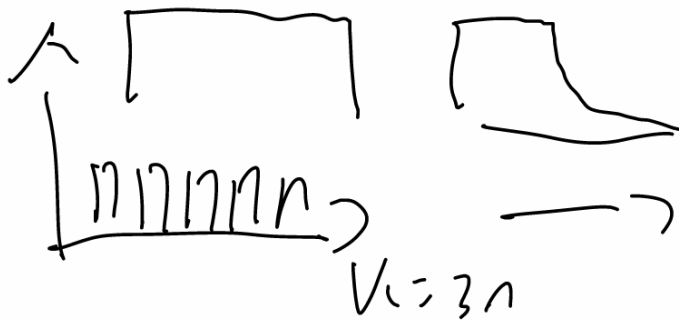
(v) $\kappa ?$

(v) $\vec{P} ?$

Pauli Channel

$$\sum_{i=1}^K p_i \underline{Q_i} \rho Q_i \quad |0, \dots\rangle$$

$\{K, \vec{p}\}$



$\kappa = 3N$

$\kappa > 3N ?$

$\kappa < 3N ?$

(1) $\kappa ?$

(2) $\vec{p} ?$

(3) dephasing + decay

Round 3

1. 考虑Random Clifford noise下circuit simulation。在这种噪声下，Pauli path simulation仍然可以使用，可见这种模式的噪声，于depolarization noise一致，是好模拟的。
2. 继续考虑噪声模型泛化后PPS算法的复杂度，这与Noise的magicness是否有关联？如何标定Channel的magicness？在vectorization的视角下标定是否可行？

depolarization channel让有magic的线路变得可模拟，可不可以解读成 channel 会reduce magic呀？

比如depolarization channel会 reduce stabilizer rank

stabilizer rank正好又是一个pure state能被分解成几个stabilizer的线性组合,就像分解成Pauli的个数一样.

目前能具体把measure和simulation complexity联系起来的，大概就只有Bravyi的PBC那一套，联系的还是无穷熵（rank），但是这个熵又是只面向纯态的.

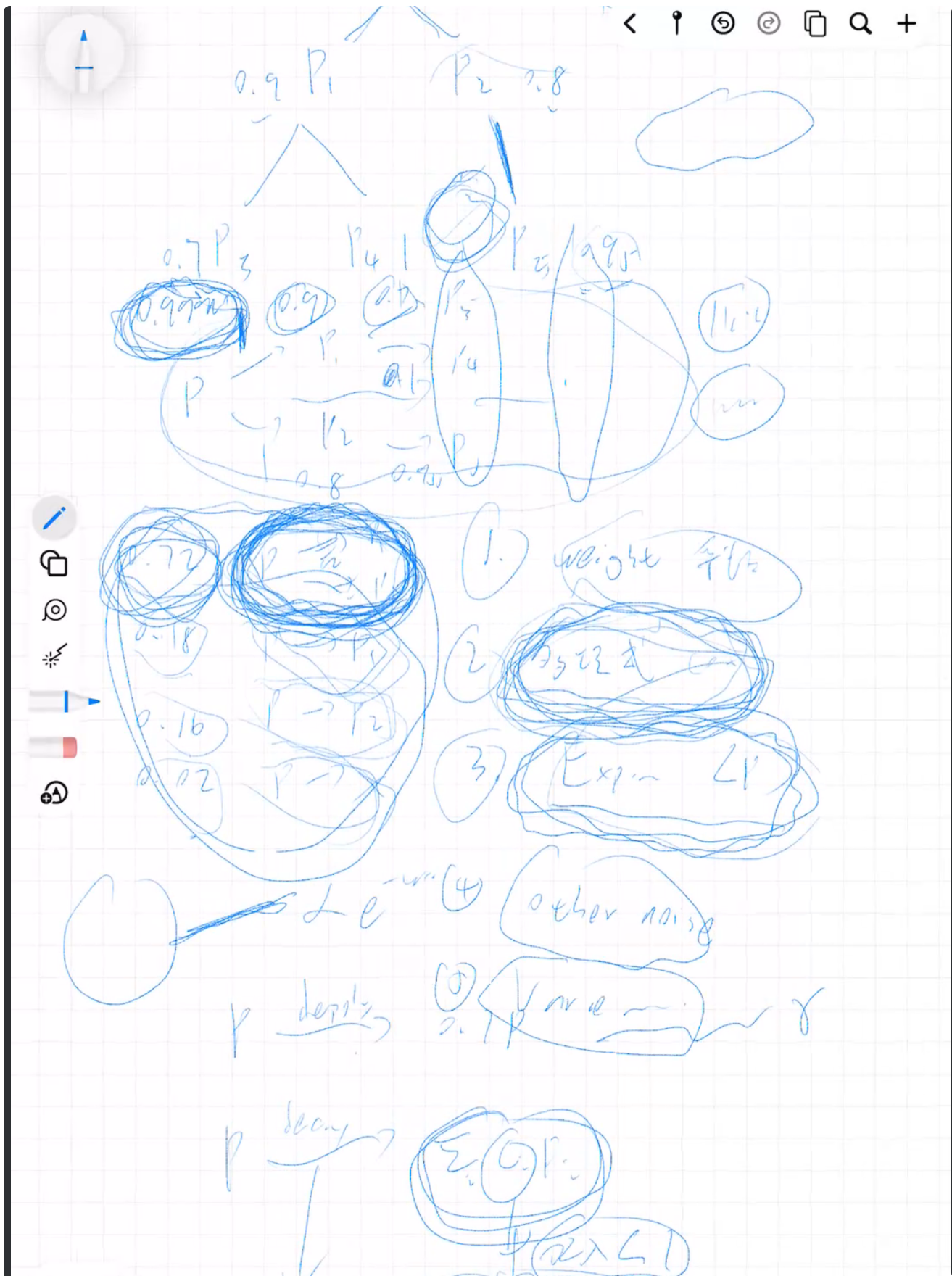
How channels reduce magic这一套不知道有没有做过相关工具，比如magic breaking channel啥的

1. 找到一个commutant是否总能诱导出一个pure stabilizer的measure？
2. rank的增加和depolarization系数的压制达到balance已经被做了，接下来需要考虑更general的噪声的压制效果，以及再定量描述一遍balance
3. 在一些简化的circuit中，比如IQP circuit，dephasing噪声会不会是好模拟的呢？还能用Pauli path simulation吗？

Round 4

10.06

必须让T+Clifford线路具有随机性再来讨论相变。参加之前随机Tsimulation的工作和随机插入测量引起simulability相变的两篇工作。



按Pauli扩散的算法总是避免不了magic稠密无法模拟的问题。

但是这有点不符合直觉：能多项式时间计算的东西应该也有一个高效的Monte Carlo算法
比如计算有限温度多体微扰那边，温度使得我们可以略去许多非基态的影响，从而又多项式时间内可计算的算法。因此可以尝试把那边方法等价过来。

近似弱模拟到epsilon误差以内 v.s. 有epsilon的常数误差

Round 5

11.28

主要还在想一排T的放到我们算法里该咋处理。

1. 论文上整理了一下现在我们的三种采样方法，写成theorem的格式了。即使我们这对噪声有个阈值，应该也能处理不少线路了，我后续打算参考cirac那篇把这块写完善点，以及写代码模拟个变分线路试试。
2. 我们的采样算法的均值是严格等于pauli均值的(虽然variance会带来误差)，而截断算出来的结果一定有个误差，我觉得这个是我们没法处理一排T的难点所在。即：

随着n的增加，这个算法复杂度会一直保持 2^l ，然后输出会逐渐变到"guess identity"

随着n的增加，采样算法variance 2^n 增长，然后输出还是一直保持和原线路严格相等

基于上面的观察，目前觉得最好的办法就是边采样边截断，这时候是多项式的variance，截断误差用truncation那边判定。

和truncated差异？

- a. 要比较的就是在low weight空间的enumerate和“在截断空间中采样”二者复杂度是否有差别。
- b. 此外再看看换一个截断的判据会不会效果更好。

11.29

固定输入的含噪线路该怎么模拟还没有通用办法

Pre:

Theorem 4. A noisy Clifford circuit with $|+\rangle^{\otimes n}$ input state, Clifford gates Cl_k and Pauli noise $\mathcal{N}_k$ can be equivalent to manipulation of graph state

$$\left(\prod_{k=1}^d \mathcal{N}_k \circ Cl_k \right) \circ \mathcal{N}_0 \left[|+\rangle \langle +|^{\otimes n} \right] = \mathcal{L} \circ \mathcal{G} \circ \left(\prod_{i=1}^d \tilde{\mathcal{N}}_i \right) \left[|+\rangle \langle +|^{\otimes n} \right], \quad (36)$$

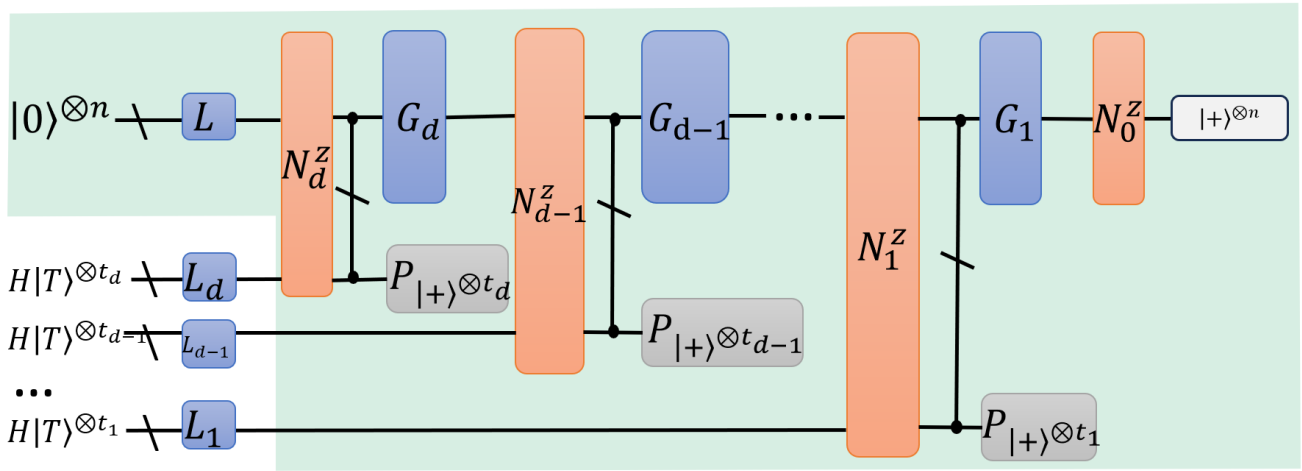
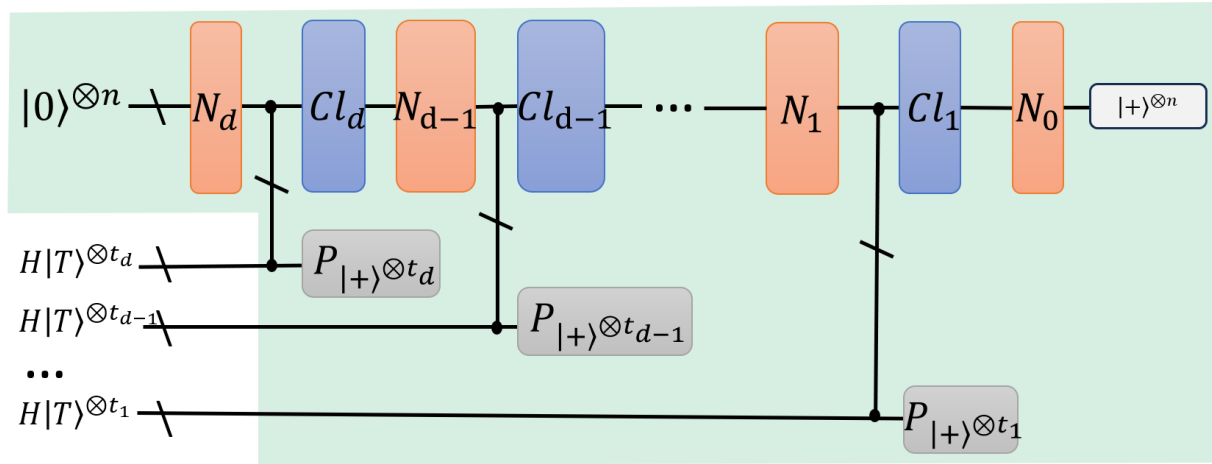
where $\mathcal{G}$ is phase Clifford gates, $\mathcal{L}$ is local Clifford gates and $\tilde{\mathcal{N}}_i$ is phase noise with decomposition into Z -projection channel $\Lambda_z(\rho) = (1/2)\rho + (1/2)Z\rho Z$.

$$\prod_{i=1}^d \tilde{\mathcal{N}}_i = \sum_{\vec{s} \in \mathbb{F}_2^n} p(\vec{s}) Z^{\vec{s}} \rho Z^{\vec{s}} = \sum_{\vec{s} \in \mathbb{F}_2^n} q(\vec{s}) \Lambda_z^{\otimes \vec{s}}(\rho), \quad (37)$$

$$\text{where } p(\vec{s}) = \sum_{\vec{u}: \vec{u} \cdot \vec{s} = |\vec{s}|} \frac{q(\vec{u})}{2^{|\vec{u}|}}, \quad q(\vec{s}) = \sum_{\vec{u}: \vec{u} \cdot \vec{s} = |\vec{s}|} p(\vec{u}) (-1)^{|\vec{s}| + |\vec{u}|} 2^{|\vec{s}|}. \quad (38)$$

percolation性质可以通过分布 $q(\vec{s})$ 来很好地描述。需要注意的是，只要满足 $p(\vec{0}) > \frac{1}{2}$ 且对于所有 $|\vec{s}_1| < |\vec{s}_2|$ ， $p(\vec{s}_1) > p(\vec{s}_2)$ ，则 $q(\vec{s})$ 始终为正。因此， $q(\vec{s})$ 可以经典地进行采样。对 $|+\rangle$ 态应用 Z -投影通道将以相等的概率输出 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 态。在相位门 $\mathcal{G}$ 的操作下， $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 态不会与其他态发生纠缠。这意味着，给定一个 Z -投影通道 $\Lambda_z^{\vec{s}}$ ，纠缠的稳定子态最多会纠缠 $n - |\vec{s}|$ 个量子比特。

更细致的分析：



(简化Clifford门)

Lemma 1: $Cl \circ \mathcal{N}[|G_0\rangle \langle G_0|] = LG \circ \mathcal{N}[|G_0\rangle \langle G_0|]$, 其中 Cl 是Clifford门, $\mathcal{N}$ 是任意的Pauli噪声, $LG|G_0\rangle = Cl|G_0\rangle$ 是无噪声情况下的图态-稳定子态转化, 其中 L 是局域Clifford门, G 是制备图态 $|G\rangle$ 的相位门。

▼ Proof:

设 $Cl = LAG$, 利用 $LG|G_0\rangle = Cl|G_0\rangle$, 可得 $AG|G_0\rangle = G|G_0\rangle$, 则 $G^\dagger AG$ 是图态 $|G_0\rangle$ 的稳定子, 是形如 $X \prod Z$ 的Pauli算符。

做如下转换:

$$\begin{aligned} Cl \circ \mathcal{N}[|G_0\rangle \langle G_0|] &= Cl \mathcal{W} Cl^\dagger \circ Cl[|G_0\rangle \langle G_0|] \\ &= Cl \mathcal{W} Cl^\dagger \circ LG[|G_0\rangle \langle G_0|] \\ &= LG \circ (G^\dagger L^\dagger Cl) \mathcal{N}(Cl^\dagger LG)[|G_0\rangle \langle G_0|] \\ &= LG \circ (G^\dagger AG) \mathcal{N}(G^\dagger A^\dagger G)[|G_0\rangle \langle G_0|] \end{aligned}$$

其中 $G^\dagger AG$ 是形如 $X \prod Z$ 的Pauli算符, 则其对Pauli噪声无任何影响, 即 $(G^\dagger AG) \mathcal{N}(G^\dagger A^\dagger G) = \mathcal{N}$ 。

(简化噪声)

Lemma 2:作用在图态上的Pauli噪声等价于Pauli Z 噪声, 但是会向图态邻域发生扩散。

Lemma 3:

Lemma 3. For any Pauli noise channel $\mathcal{N}_{p_X, p_Y, p_Z}$, define $p = p_Z + \min(p_X, p_Y)$, define $\mathcal{N}_1 = \mathcal{N}_{\frac{|p_X - p_Y|}{1-2p}, 0, 0}$ if $p_X \geq p_Y$ or $\mathcal{N}_1 = \mathcal{N}_{0, \frac{|p_X - p_Y|}{1-2p}, 0}$ otherwise, and define $\mathcal{N}_2 = \mathcal{N}_{\frac{\min(p_X, p_Y)}{p}, 0, 0}$. Then, for any single-qubit state ρ ,

$$\mathcal{N}_{p_X, p_Y, p_Z}(\rho) = (1 - 2p)\mathcal{N}_1(\rho) + 2p\mathcal{N}_2 \circ \mathcal{N}_{0, 0, 1/2}(\rho).$$

(测量/噪声操作等价于图操作)

Theorem(Clifford operation on graph state): 图态 G 在a点做Pauli测量和CNOT, 结果局域Clifford等价于一个新的图态 G' , 其中:

1. Z 测量后的图是删除与顶点 a 相关的所有边。
2. 对于 Y 测量, a 的邻域被反转, 然后删除所有与 a 相关的边。
3. 对于 X 测量, 任取 a 的邻域 b , 首先对 b 的邻域进行反转, 然后对 a 的邻域进行反转, 然后删除在 a 上的边, 最后再次对 b 的邻域进行反转。
4. 对于CNOT, 加入source qubit到target qubit的邻域的边。

Round 6

12.03

Clifford+ Clifford noise的线路模拟是否有难度？

采样：无论是amplitude sampling还是Pauli average，都可以用MC以Variance<1实现严格计算：

amplitude sampling和Pauli average都要做 $[\text{Poly}(n)]^d$ 个Stabilizer内积/Pauli均值，进一步如果是Pauli noise，

Pauli均值不会扩散，只会乘系数，做一次Pauli均值即可；

Stabilizer仍然会扩散成 $[\text{Poly}(n)]^d$ 个。 $P|S\rangle, |S\rangle$ 在相同Clifford下的行为不同，相差一个Pauli。

考虑把所有Pauli noise移到线路最开始，它仍然是pauli noise。

稳定子态局域Clifford等价于图态，作用在图态上的噪声可以等价为Z噪声，最终约化成：

$|+\rangle$ 态经历Pauli-Z噪声，经过纠缠相位门，投影在XYZ不同的基上。

如果Pauli噪声是局域的，等价的Pauli-Z噪声可以被拆解成Z-projection noise的经典叠加。

Z-projection noise具有percolation的效应，很大一部分是小纠缠态

带中间测量呢？

amplitude sampling：提前测的那些Z，前移变成测量某个Pauli，变成adaptive Pauli measurement string，但是要求和指数多的

相关的研究：<http://arxiv.org/abs/1305.6190>

		NONADAPT		ADAPT	
		WEAK	STRONG	WEAK	STRONG
OUT(1)	IN(BITS)	Cl-P	Cl-P	Cl-P	#P-hard (Theorem 2)
	IN(PROD)	Cl-P	Cl-P (Theorem 1)	QC-hard (Theorem 3)	#P-hard
		WEAK	STRONG	WEAK	STRONG
OUT(MANY)	IN(BITS)	Cl-P	Cl-P (Theorem 4)	Cl-P (Theorem 5)	#P-hard
	IN(PROD)	If Cl-P then PH collapses (Theorem 7)	#P-hard (Theorem 6)	QC-hard	#P-hard

Theorem 1: 对一个纯Clifford线路，从non-adaptive变成adaptive，做强模拟会变得困难，但是弱模拟不受影响。

non-adaptive的情况下，即使有magic输入，如果输出只是一个比特，强模拟和弱模拟也是简单的，这对应着Pauli simulation是简单的。

这是否意味着fractional sampling方法不用借助截断也可以使用？

Purify Pauli/clifford noise变成一个纯纯的Clifford线路，这有可能吗

12.04/05

1. 依照两块重新组织论文结构，试图将他们关联起来。

What still can be done:

一个是算符的截断/采样，一个是稳定子态的截断/采样。

是否都是因为T-gadget生产的稳定子纠缠太低导致的？

尤其是Pauli path simulation, 是哪个资源匮乏了呢?

可能既不是magic也不是entanglement!

主要矛盾是, 当输入是算符是, 甚至都不是合法的态了! 可以做一些其他resource定义的review。

难不成要拆成 $+-$ 态的带负号的组合叠加输入? 这样的话需要讨论: 平均每一个输入都percolate等价于 可以用truncation/sampling解决

2. 完成sampling with truncation的证明。

What still can be done:

严格评定其节省了多少计算资源 (由于阻断效应, 平均少算了多少次传播, 少存了多少Pauli)。

把截断误差的分析形式化的写下来, 即重复gate based noise truncation的结果。

不按噪声采样, 按根号噪声/平方噪声的话, variance如何? 存储如何? 和truncation比变得更像了还是更不像了?

12.07

能否把Pauli的传播在刘维尔表示中视为稳定子态(或者另外某种东西)的percolation以及截断?

关键问题: Pauli均值的模拟如何和amplitude模拟相互转化。

之前有类似的研究: Classical algorithms for quantum mean values,

<http://arxiv.org/abs/1909.11485>

此外还有Magic of the Heisenberg Picture

percolation的过程能否用张量网络的截断来描述?

12.08

总结:

good news

1. 截断可以做的那些线路可以处理, 我们边截断边采样之后空间是 n 多项式的, variance是小于1的
2. 边截断边采样的时间和比特数 n 无关, 空间消耗也被噪声压制, 相比直接截断都有优势
3. amplitude采样用之前讲的percolate可以做, 采样的variance是常数, 只要态大概率percolate, 把那些没有percolate的截断掉就能拿到很好的精度

bad news

1. 边采样边截断空间消耗的variance不太会分析，虽然不知道这个是否重要，因为worst case下是等价于之前的截断算法的
2. 边采样边截断能处理的线路都能被直接截断算法处理。这可能会被人说创新度不高
3. pauli采样算法还没有和resource关联起来，这有点没达到我最初的期望: Pauli截断算法到底是因为纠缠或者magic资源的丢失吗？反观percolate那边，已经和纠缠连接的比较好了。

new idea

1. 我想把percolate和pauli采样，截断关联起来。有多个思路:
 - a. 把pauli做向量化，看成态演化，讨论这个向量态的percolation
 - b. 建立一个pauli tensor network的概念，把之前的weight截断算法视为张量网络中的截断算法
2. 基于如下原因我觉得需要具体实现下这个算法:
 - a. percolation还缺一些解析的分析。我期望证明：对于随机线路和稀疏T线路操作出来的图都是大概率percolate的，但是不太证的出。但是跑个模拟只涉及到多项式个顶点的图的边的随机链接啥的，应该能看出来初步结论。
 - b. Pauli sampling 处理的线路都能被直接截断算法处理，需要跑点具体的例子，来展示我们和直接截断算法相比有加速。

Report:

Round 7

1. 给pauli path的复杂度找到一个资源的measure, 最好能和state percolate那边关联起来。
2. non polarization下也能处理, 写出具体的算法策略, 再尝试分析截断误差和算法复杂度。截断误差过大能否解释为某个之前定义的资源量过大?在percolate视角和pauli path视角下思考。
3. pauli是可以合并的, 修改算法表述, 并看看储存复杂度的大小
4. 随机线路下, 找到一个能发生percolation的例子。\\

12.13

1. 用张量网络的模式表征指数多的Pauli算符, 张量网络的截断是否和Pauli path simulation的截断有关系?

相关的工作: <http://arxiv.org/abs/2405.06045>

可以做, 但是Clifford对Pauli的作用过于非局域了, 需要研究nbit上的Clifford门如何在Pauli tensor上高效表示。他们对应了张量各个分量取值不变但是发生复杂的交换的操作。同时也是角标序号(共 $2n$ 个)保辛结构的仿射变换.这种对张量角标的重排如何解读为张量操作?

张量的每一个分分量都能在多项式内取到, 每一个分量的压制效果也都能在多项式时间内取到但是总共有指数多个。

在张量分量上抽样

12.14

给定一个固定的含噪的Clifford + T线路, 我们的方法可以给出一个判据, 用于判断线路中的T门分布是否过于稀疏, 以至于噪声的影响掩盖过了magic的存在。

一旦判据给出肯定的结论, 我们就能调用相应的多项式算法, 估计出这个线路的采样振幅和Pauli平均值。

对于采样振幅, 对应的判据是判定图在和线路相关的随机操作下是否出现percolation, 整个随机过程可以在多项式的时间内模拟。

对于Pauli均值估计, 对应的判据是判定某个branching process能否在和线路相关的随机操作下出现指数多的子代, 整个随机过程也可以在多项式的时间内模拟。

12.16

1. Pauli的截断能否当成gadget测量上的 Percolation

Round 8

1. 调研iqp线路含噪percolation模拟中(<http://arxiv.org/abs/2403.14607>), 是怎么声明和pauli path相比的优势的。以及我们方法和它相比改进了多少?
2. 纯态张量积上一个pauli , 反向传播过Clifford该如何描述?
3. 需要声明percolate这一套方法和pauli path方法的优势。目前已知的优势:percolate可以高效表征。
4. 引用的Local Pauli分解(<http://arxiv.org/abs/2403.14607>)能否推广到多个比特?
5. 对图态的percolate解读能否等价地放到pauli上?
 - a.把gadget的稳定子态表示成t个生成元, CZ对这些生成元操作, Pauli noise也对这些生成元操作?
 - b. 把指数多的pauli加和视为hyper vector, 研究Clifford对这个向量的作用。
6. non-unital noise的效果。clifford加non unital是否会导致强/弱模拟变难, 变难了多少, 请严格界定一下。按照反向传播的思路, gate based truncation能做到多好?是否真的就不能分析了?

12.23

1.

如果把两个算法放一起, 且都成立, 那么这个线路也不能被强模拟, 这是因为超过 $\ln n$ 的边缘概率无法通过多项式个Pauli均值得到。

是否有一个弱模拟算法? 即只复现线路的amplitude抽样?

要考虑对++, +-输入, 线路不变, 输出的概率有什么差异
差异只在最后测去旧比特的那一步

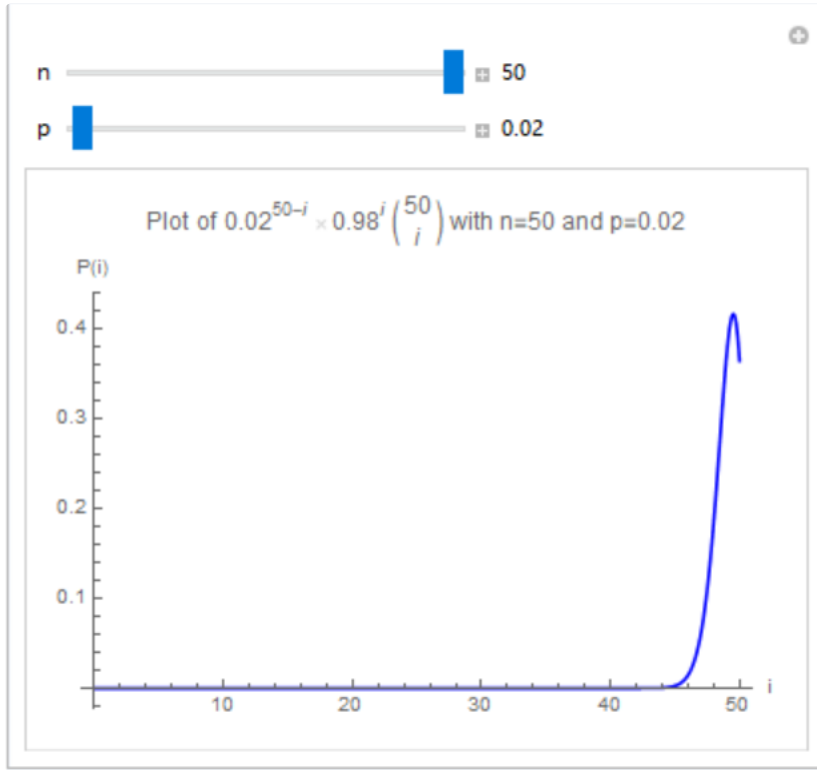
2. Lower bound还需要仔细讨论, 因为这边是NISQ线路, 中间是没有测量的
3. 仔细阅读和讨论是否真的能cover最近几篇相似的工作。

12.26

1. #P complete可能不对! 需要参考PP, BQP之间的关系
2. 通过coherent noise channel往线路中注入magic可行吗
3. 去随机化

12.28

1. 证明存在某个Clifford + non-unital noise的NISQ线路，使得简单的truncation一定没法做。



如上图 $p = 0.02$ 集中在 $i = 49$

我们证明， $Z^{\otimes n}$ 反向传播过一层单比特Amplitude damping channel就是一个不能用截断方法高效模拟的例子。

传播过后还剩下 i 个 Z 算符的概率为 $C_n^i p^{n-i} (1-p)^i$ ，这种概率分布关于 i 是钟状曲线，且集中在 $i = n(1-p)$ 附近。

最好的截断方法是取 $[n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]$ 范围内的 Z 算符来算，截断误差为

$$\sum_{i \in [n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]} C_n^i (1-p)^i p^{n-i}$$

截断之后需要计算的Pauli算符数目为：

$$\sum_{i \in [n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]} C_n^i \geq C_n^{np}$$

利用不等式 $(\frac{x}{e})^x < \Gamma(x+1) \leq \sqrt{2\pi x} (\frac{x}{e})^x$ ，代入 $C_n^{np} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n-np+1)\Gamma(np+1)}$

可得

$$\begin{aligned}
C_n^{np} &\geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\Gamma(n - np + 1)\Gamma(np + 1)} \geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\sqrt{2\pi(1-p)n}\left(\frac{(1-p)n}{e}\right)^{(1-p)n} \times \sqrt{2\pi np}\left(\frac{np}{e}\right)^{np}} \\
&= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} \left[\frac{1}{1-p}\right]^{(1-p)n} \left[\frac{1}{p}\right]^{pn} \\
&= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{[-(1-p)\ln(1-p) - p\ln p]n} = \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{H(p) \cdot n}
\end{aligned}$$

因此截断方法所需计算的Pauli算符的数目是亚多项式的。

12.30

1. Clifford + damping noise下，Pauli的反向传播可以视为Boolean函数的线性变换+ 随机高斯抽样的计算能力。

12.31

1. 对于amplitude damping，如果看XY的权重做gate based的截断，Z用随机switch，会不会效果也很好？

如果确实很好，这说明这里随机算法有好处的关键是，把channel中的归一化概率和压缩分开，并对前者抽样。

但是在具体分析式，不再好给截断误差一个上界，这是因为Z能改变，会出现超级多的例子。这是否说明multi path的branching是更适合评判的标准？

2. branching作为一个可以模拟的过程，是否和具体的resource有关呢？

我们期望和反向传播到最后的one-norm有关，这是基于如下观察：

对于无噪声的Clifford + T线路

反向传播过u层门后的算符记为O，具有分解 $O = \sum_{i=0}^{n_u} c_i P_i$ ，且满足 $\sum_{i=0}^{n_u} c_i^2 = 1$

$$\sum_{i=0}^{n_u} |c_i| = \vec{1} \cdot \vec{c} \leq \sqrt{(\vec{c} \cdot \vec{c})} \times \sqrt{(\vec{1} \cdot \vec{1})} = \sqrt{n_u}$$

因此若这一层的Pauli的数目是多项式多的，那么1-norm一定是 $O(\text{poly}(n))$

但是即使1-norm有限，这个算法也可能要储存很多的Pauli算符

3. gate based truncation方法若可以截断，是否意味着抽样发生指数多子代的概率是指数小的？

不能，截断是声称取到的概率和取到的数综合下来很小。

4. amplitude damping的的确会压制magic(真的吗？ 参考

<https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2019.0251>;

<https://link.aps.org/doi/10.1103/PRXQuantum.2.010345>), 按理说可以采用T gadget线路模拟, 但是Pauli path截断并不能做到这一点 (真的吗?)

但是amplitude damping确实又有更强的计算能力, 但是这个的代价是用CCX解码, 这又需要引入magic

1.1

1. 现在考虑Clifford +T+noise的模拟, 用gadget, 线路中的噪声用MC模拟, 难度只和T相关而不受noise影响, 考虑path, 此时T和noise有平衡了, 但是噪声又只能是Pauli噪声, 无法处理Clifford混合等情况。因此在path的基础上的噪声加入随机性做monte carlo。

好处1, 可以处理所有的单比特noise: 先把它分出stabilizer preserving noise + magic unitary, 对stabilizer preserving noise做经典抽样(MC)

好处2, 比起之前的工作是一个更精细的T-noise balance的判据, 这是因为即使在Pauli错下, 也存在线路single path能做但是简单的截断做不了

好处3, 我们的算法复杂度可以和resource关联起来, single path即gadget operator的1-OSE(噪声会压低线路的1-OSE), 这可以通过Clifford校验拿到, 不需要事先标定设备的噪声形状。multipath是(1/2)-OSE

1.3

1. 平均场近似能否引入含噪截断模拟中? 考虑如下过程:

P反向传播时, 用gate based截断, 在某一层出现 $w(P) > l$ 的Pauli时, 不是直接忽略取值, 而是把 P 中一部分位置的算符换为 $\langle P_i \rangle \mathbb{I}_i$, 直到恰好只剩下 $w(P') = l$ 此后正常演化算符。全过程中每次截断都会出现多出一些不同位置处做了"平均场近似"的 $\langle P_i \rangle$, 在用下一轮计算算出这些平均值是什么带回去, 在算平均值的时候迭代地调用上述算法。

由于 $w \leq l$ 的算符一次最多扩散出 2^l 个例子,

2. 不用percolation! 用tree width张量网络去做!

Report

1. 目前对于random branching算法我打算声称的优势:

好处1, 可以处理所有的单比特noise: 先把它分出stabilizer preserving noise + magic unitary, 对stabilizer preserving noise做经典抽样(MC)

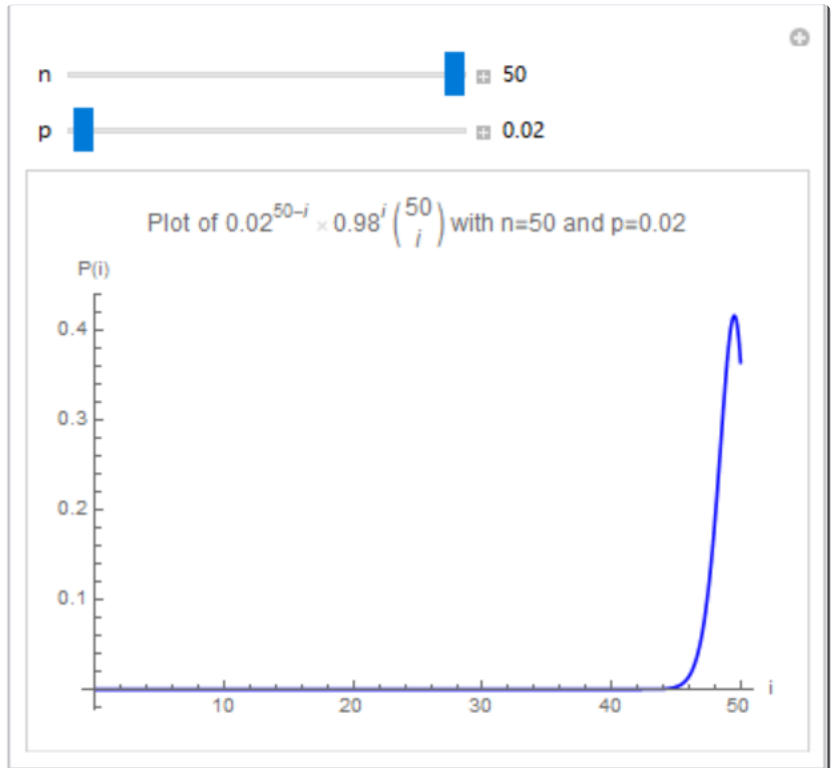
好处2, 比起之前的工作是一个更精细的T-noise balance的判据, 这是因为即使在Pauli错下, 也存在线路single path能做但是简单的截断做不了

好处3, 我们的算法复杂度可以和resource关联起来, single path即gadget operator的1-
OSE(噪声会压低线路的1-
OSE), 这可以通过Clifford校验拿到, 不需要事先标定设备的噪声形状。multipath是(1/2)-OSE

2. 证明存在某个Clifford + non-unital noise的NISQ线路, 使得简单的truncation一定没法做。

$Z^{\otimes n}$ 反向传播过一层单比特Amplitude damping channel就是一个例子。

传播过后还剩下 i 个 Z 算符的概率为 $C_n^i p^{n-i} (1-p)^i$, 这种概率分布关于 i 是钟状曲线,



且集中在 $i = n(1-p)$ 附近.

如上图 $p = 0.02$ 集中在 $i = 49$

最好的截断方法是取 $[n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]$ 范围内的 Z 算符来算, 截断误差为

$$\sum_{i \in [n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]} C_n^i (1-p)^i p^{n-i}$$

截断之后需要计算的Pauli算符数目为:

$$\sum_{i \in [n(1-p) - \varepsilon, n(1-p) + \varepsilon]} C_n^i \geq C_n^{np}$$

利用不等式 $(\frac{x}{e})^x < \Gamma(x+1) \leq \sqrt{2\pi x} (\frac{x}{e})^x$, 代入 $C_n^{np} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(n-np+1)\Gamma(np+1)}$

可得

$$\begin{aligned}
C_n^{np} &\geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\Gamma(n - np + 1)\Gamma(np + 1)} \geq \frac{\left(\frac{n}{e}\right)^n}{\sqrt{2\pi(1-p)n}\left(\frac{(1-p)n}{e}\right)^{(1-p)n} \times \sqrt{2\pi np}\left(\frac{np}{e}\right)^{np}} \\
&= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} \left[\frac{1}{1-p}\right]^{(1-p)n} \left[\frac{1}{p}\right]^{pn} \\
&= \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{[-(1-p)\ln(1-p) - p\ln p]n} = \frac{1}{2\pi n \sqrt{p(1-p)}} e^{H(p) \cdot n}
\end{aligned}$$

因此截断方法所需计算的Pauli算符的数目是亚指数的。

3. Random branching算法的复杂度是否和最后算符的one-norm有关呢？

对于无噪声的Clifford + T线路，记反向传播过 u 层门后的算符记为 O ，

$$\begin{aligned}
\text{具有分解 } O &= \sum_{i=0}^{n_u} c_i P_i, \text{ 且满足 } \sum_{i=0}^{n_u} c_i^2 = 1 \\
\sum_{i=0}^{n_u} |c_i| &= \vec{1} \cdot \vec{c} \leq \sqrt{(\vec{c} \cdot \vec{c})} \times \sqrt{(\vec{1} \cdot \vec{1})} = \sqrt{n_u}
\end{aligned}$$

因此若这一层的Pauli的数目是多项式多的，那么1-norm一定是 $O(\text{poly}(n))$

但是即使1-norm有限，这个算法也可能要储存很多的Pauli算符。

事实上，由于储存的是Pauli的个数，所有unitary gate带来的压制系数都丢失了

例如T的 $1/\sqrt{2}$ 的1norm是 $\sqrt{2}$ ，而个数统计是 2，

因此Random branching算法的空间复杂度一定小于算符的one-norm。

4. 虽然可以处理自发辐射噪声，但是我们期望可以用经典抽样处理所有不会引入magic的单比特noise，则还需要证明如下定理：

Lemma (Magic-Free Noisy Channel)

Consider single-qubit channel expressed as

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}(\rho) &= U\Lambda(V\rho V^\dagger)U^\dagger, \\
\Lambda\left(\frac{1}{2}[\mathbb{I} + \mathbf{w} \cdot \vec{\sigma}]\right) &= \frac{1}{2}[\mathbb{I} + (\mathbf{t} + \Gamma\mathbf{w}) \cdot \vec{\sigma}],
\end{aligned}$$

where U, V are single qubit Clifford gates and Γ is a diagonal matrix with $t_i, \Gamma_i \in [0, 1]$. Then $\mathcal{N}$ is completely stabilizer-preserving operations.

5. 一个新算法：把平均场近似引入含噪截断模拟中。

考虑如下过程：

P反向传播时，用gate based截断，在某一层出现 $w(P) > l$ 的Pauli时，不是直接忽略取值，而是把 P 中一部分位置的算符换为 $\langle P_i \rangle \mathbb{I}_i$ ，直到恰好只剩下 $w(P') = l$ 权重的算符，此后正常演化算符。全过程中每次截断都会出现多出一些不同位置处做了"平均场近似"的替换，多出了未知参数 $\langle P_i \rangle$ ，需要计算这些平均值是什么，这只需要迭代地调用上述算法。

Round 9

1.9

1. No Go: 自发辐射的噪声不可能拆成某个pauli噪声和Z projection噪声的经典混合
2. 然后还有，我觉得可以考虑 sampling assisted gate based truncation。在自发辐射噪声下，看XY的权重做gate based截断，与此同时对Z以p的概率修订为I。可以再分析一遍面向随机线路的平均截断误差，我觉得能cover yingchao那个里面的分析。

考虑一堆扩散Z的门，输入Z，输出 2^n 种可能的结果，而且他们都不含有XY，因此要么都保留，要么都丢掉。但是保留了一定算不了，丢掉了一定误差大。按照Z采样也会有问题，因为门有 overhead

这实际上是在说，只含有Z噪声的 R_z 线路在求X算符均值时是困难的。过程中X只传播出来Z算符，保持X数目不变，因此这些指数多的算符每个的压制效果都一样，都不能丢掉。

但是把所有的Z噪声反向传播到最开始还是Z噪声，作用在 $|+\rangle$ 上会出现严重的percolation，因此计算含噪线路的 $\langle X \rangle$ 均值等价于对一个不含噪声的线路测量Z算符

如果是一个只含有Z噪声的IQP线路，在 $|+\rangle$ 输入下想要求X的均值，截断还能用吗？

X的反向传播只扩散出Z，Z又没有压制，最终出来指数多的例子且压制都一样，就不太能做了。用采样也不太行，因为variance比较大。但是之前有一些模拟算法可以这么搞：把Z噪声移到最开头，它作用在+态再分解成Pauli X string，这样出来的string权重高的压制高，在这里做个截断，再

Theorem: 存在一个BPP算法，把IQP线路的X-Pauli均值问题估计到常数的误差。

▼ proof:

对任给的IQP线路, 设其对角门为 D , 利用对角的性质,

$$\langle x | D | y \rangle = f(x) \delta_{x,y}$$

且对固定的某个输入, 函数 $\langle x | D | x \rangle = f(x)$ 是可高效计算的。

记 $|x\rangle_X$ 为 X 算符的本征矢量, 则

$$\begin{aligned} \langle 0 |_X D^\dagger X^s D | 0 \rangle_X &= \sum_u \langle 0 |_X D^\dagger | u \rangle_X \langle u |_X D | 0 \rangle_X (-1)^{u \cdot s} \\ &= 2^{-n} \sum_{l,m,u} \langle l | D^\dagger | l \rangle (-1)^{u \cdot l} (-1)^{u \cdot m} \langle m | D | m \rangle (-1)^{u \cdot s} \\ &= 2^{-n} \sum_{l,m,u} f^*(l) f(m) (-1)^{u \cdot (s+l+m)} \\ &= 2^{-n} \sum_l f^*(l) f(l+s) \end{aligned}$$

把对 l 的求和转化为在 $l \in \{0, 1\}^n$ 上的均匀抽样 l 多次, 计算 $f^*(l) f(l+s)$ 的并求平均。这个随机变量的均值为所要的结果, 此外随机变量分布在 $[-1, 1]$ 之间, 由 Hoeffding inequality, N 次抽样后的结果和真实的均值相差超过 ε 的概率小于

$$\delta = 2e^{-\frac{2N\varepsilon^2}{2^2}}, \text{ 则取}$$

$$N = \frac{2}{\varepsilon^2} \ln \frac{2}{\delta} \text{ 次抽样即可达成对 } X \text{ 均值问题以 } 1 - \delta \text{ 的置信概率估计到常数误差 } \varepsilon$$

。

Theorem: 存在一个BPP算法, 把Clifford–Magic线路的概率振幅估计到常数的加性误差。

1.18

只看反向传播的系数的话, 终归不受初态输入的影响。

严格定义truncation based algorithm.

有没有什么办法把初态投影带来的压制(如果有)考虑进来呢?

这样会有更好的truncation效果吗?

引入思路:

把输入变成IZstring的Pauli?

随机性的引入可以做到这一点吗?

初态输入是稀疏的随机分布的话，与初态无关的截断总是有效的

如果线路的magic比较稀疏，则对任意的初态，相同的截断方法总是有效的

如果输入是稀疏的随机分布，是不是任意的T门设定都会变成稀疏的T门？

1.19

1. T抽样的话，T稀疏能做；T计算的话只能用gate-based

1.20

1. 用是否有噪声下，产生的OSE变化来衡量算法的方差？

Round 10

1.23

1. 被Scoop了!!!
2. 固定线路如何判定能不能non-unital 采样, 即找resource
3. 之前大家讨论的average下算法的有效性, 多大程度上和这个resource相关联? 是不是他们的随机线路下这个resource都平均很小
4. 最好这个resource能符合大家之前讨论的resource, magic/entanglement, 或者和这些量有交互/相变啥的
5. 然后这个resource还能回答为啥depolarize easy nonunital hard就更好.

但是现在看来, non-unital应该也差不多, 因为也能拆出压制部分, shift部分用Monte Carlo。我目前感觉本质上是对注入的magic的响应不同, 因为目前我们已经证明了, 对no-magic线路, non-unital和unital是一致的。之前量子冰箱的讨论, 也需要注入magic才能做coherent纠错。

1.31

(109)

Q → Q' e^{-L} ?
 Pauli

Assumption	Exponential	Complexity
No	$\text{exp}(n)$	$\text{exp}(n)$
No	$\text{poly}(n)$	$\text{poly}(n)$
fix state	$\text{exp}(n)$	?
random	$\text{exp}(n)$?	.

有噪声以后随机线路的Pauli均值可以近似计算，无噪声的时候却不行

BQP问题中哪些子集是可以近似计算的？

uniform- θ 线路是不是等价于Tgate是稀疏的呢？

Round 11

1. 数值模拟 $Cl, Cl + T, Cl + T + N$ 的Pauli spectrum, 并看其和Poisson, GOE, GUE 分布的关系

QULACS

2. 固定线路的resource:

- a. 固定线路中, Pauli 1-norm和线路复杂度的关系;
- b. "被截断的求和函数需要多项式衰减"能否推广, 用于固定线路;
- c. 是否存在类似于"entropy"的量, 描述分布函数下降地比 i^{-1} 快的性质。
- d. Damping model中截断采样有不同的复杂度, 这是不是固定线路导致的? 在随机线路中能否举出相似的例子。

2.13

1. 利用QULACS(<http://docs.qulacs.org/en/latest/>)复现refrigrator的结论。

关注: a.Clifford + T线路穿插三类噪声的谱 b.two-qubit unitary穿插三类噪声的谱。表征方法目前考虑用 $A = i^{(\max)} \cdot c_i^{(\min)}$ 随qubit number的变化关系。

2. 在随机输入下, 对于clifford +non-unital的例子,

2.15

1. 用julia代码可能会更好: (<https://github.com/ChanceSiyuan/PauliPropagation.jl>)

2.16

1. "截断能做的例子, 采样都能做"。错误

上述命题等价于:

如果" $|c_i|^2$ 能快于反比下降", 那么" $\sum_i |c_i|$ 是关于n多项式大的"

这个命题不对, 因为有以下反例:

$$\text{取 } c_i = i^{-1/2-\delta}, \quad \sum_{i=1}^{O(2^n)} |c_i| = \sum_{i=1}^{O(2^n)} i^{-1/2-\delta} \sim \int_0^{O(2^n)} dx x^{-1/2-\delta} = [O(2^n)]^{1/2-\delta}$$

它仍然呈现关于n指数多的大小。

2. "截断能做的例子中，有一部分下降更快的，用采样都能做" 正确

即如果" $|c_i|^2$ 能快于 i^{-2} 下降"，那么" $\sum_i |c_i|$ 是关于n多项式大的"。

这个命题正确，因为：

$$\text{取 } c_i < C i^{-1}, \quad \sum_{i=1}^{O(2^n)} |c_i| < \sum_{i=1}^{O(2^n)} i^{-1} \sim \int_0^{O(2^n)} dx x^{-1} = \ln[O(2^n)] = O(n)$$

3. 采样能做的例子，截断都能做"。错误

上述命题等价于：

如果" $\sum_i |c_i|$ 是关于n多项式大的"，那么" $|c_i|^2$ 能快于反比下降"

这个命题不对，因为有如下反例：

$$\text{取 } c_i = (1/2)^n, \quad \sum_{i=1}^{O(2^n)} |c_i| = \sum_{i=1}^{O(2^n)} i^{-1/2-\delta} \sim \int_0^{O(2^n)} dx x^{-1/2-\delta} = [O(2^n)]^{1/2-\delta}$$

它仍然呈现关于n指数多的大小。

2.27

1. 调研一下先前别人用PPT做了哪些经典的例子
2. 采样和截断的关系？？？
3. 为什么从数值模拟看，插入一点点噪声不会让很深的线路下降地比-1快？这是否和我们期望的结论矛盾？

Round 12

2025/3/4

1. Boolean function analysis中也有类似于Pauli spectrum的概念，以及也会通过集中度界定什么样的Boolean function是learnable的。可以参考学习。

2025/3/5

1. 如果一个量子线路的输出结果是可以经典学习的，那么这个线路还是classically hard的吗？
2. 有没有人考虑过这个问题：给定Boolean function $f(x)$ 且它的Fourier spectrum是 ϵ -concentrated. 是否有近似算法高效地计算？

考察如下对偶：

布尔函数 f 在 x 的取值 对偶于 算符 O 在 $|x\rangle\langle y|$ 的均值\

f 的Fourier分解 对偶于 O 的Pauli分解

f 的Fourier spectrum是 ϵ -concentrated 对偶于 O 的Pauli分解系数是 ϵ -concentrated

设计算法高效计算 $\sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} f(x)g(x)$ 对偶于 设计算法高效计算 $\text{Tr}(O |0\rangle\langle 0|^{\otimes n})$

f 可以通过多项式深度的经典线路制备 对偶于 O 可以通过量子线路 U 按照方式 $U Z U^\dagger$ 制备

好，我主要觉得得先看看截断算法在经典线路"模拟"的应用。具体来说：

Question: 给定 f 可以通过多项式深度的经典线路制备，设计算法高效计算 $\sum_x f(x)$ 。
这个问题是#P hard的。

但是，什么时候这个问题可以用截断算法近似？

有Fourier-path truncation的算法吗？

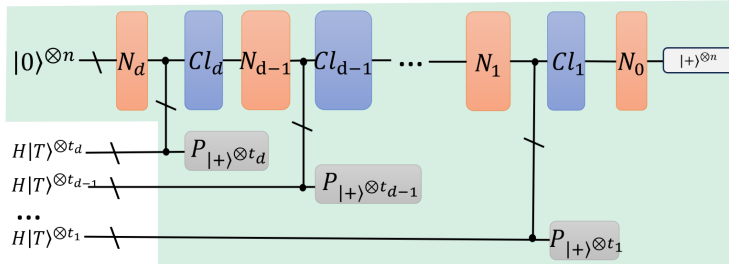
按照线路采样是否总是存在高效算法呢？

Related work Review

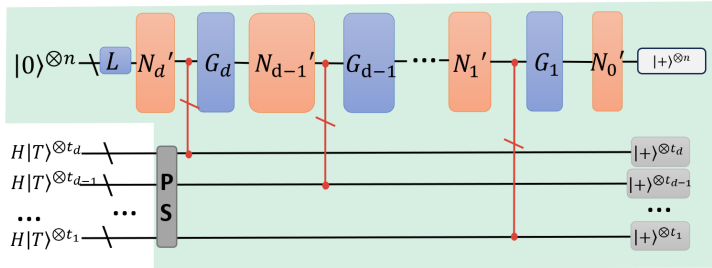
Bounded resource simulator review

1. Simulation of quantum circuits by low-rank stabilizer decompositions.

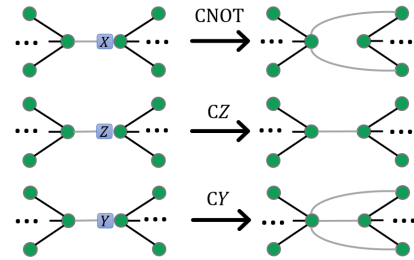
<https://quantum-journal.org/papers/q-2019-09-02-181/>



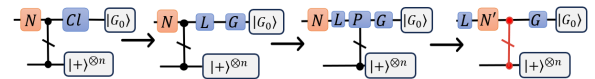
(a). T gates in NISQ circuit are replaced by post-selected T-gadget.



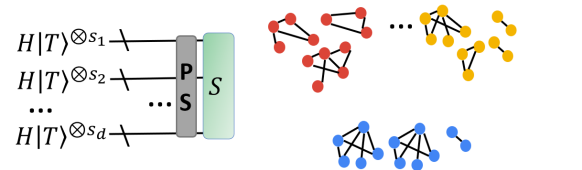
(b). Percolation sampling circuit.



(c). Control-Pauli operations to multiple CZ-gates.



(d). Back-propagation of local-Clifford gates.



(e). Magic state is projected on percolated stabilizer states.

Percolation based simulation review

相比truncation的优势：适用于任意深度超过 $O(p^{-1}\log(p^{-1}))$ 的IQP线路，对线路的随机性不做任何假设。

说明算法的tightness：证明了存在一个很难模拟的，深度为 $\Theta(p^{-1}\log(p^{-1}))$ 的含有 p 大小噪声的线路。

构造随机图 G' 的随机算法：

将 G' 初始化为空图。然后它通过概率“查询”构造一个集合 S ：

对顶点 $v \in V$ 的查询以 q 的概率“成功”，在这种情况下 v 被添加到 S ，否则“失败”，在这种情况下 v 被添加到 G' （作为孤立的顶点）。给定集合 S ，我们使用 $NG(S)$ 指不在 S 中，但是在 G 图中连接到 S 上的点集。每当 $S = \emptyset$ （例如开始）时，算法依次查询所有未查询的点直到第一次成功查询。此次成功后 $S \neq \emptyset$ ，算法查询在 $NG(S)$ 中同时又未查询的顶点。对于这些顶点，若查询失败， S 不变， G' 增加；若查询成功，把这个顶点加入到 S 中，并用新的 S 重复此过程。当算法用完 $NG(S)$ 中要查询的未查询顶点时（比如一路失败下去，或者成功的那次不会让 $N(G)$ 中未查询的点变多），它会将 S 及其在 G 图中具有的所有边添加到 G' 并将 S 重置为空集合。此时，算法再次查询 G 中未查询的顶点，重复如上过程。当 G 中不再有未查询的顶点时，算法结束。

Noisy computation

Theorem(经典可逆运算的可模拟性):

任意可以被大小为 s , 深度为 d 计算的Boolean函数 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 可以被一个大小为 $O(s)$, 深度为 $O(d)$ 可逆线路实现。

具体来说, 可以实现函数 $F : \{0, 1\}^N \rightarrow \{0, 1\}$ 使得 $F(\vec{x}, \vec{0}) = [\vec{x}, f(x), \vec{0}]$ 。

Theorem: 如果布尔函数 f 可以通过大小 s 和深度 d 的布尔电路计算, 则 f 可以通过大小 $O(s \cdot 2^{O(d)})$ 和深度 $O(d)$ 的噪声可逆电路计算。

▼ **Proof:**

首先将计算 f 的电路转换为可逆电路 R ，它具有 $O(d)$ 深度和 $O(s)$ 大小。

接着将 R 转换为抗噪声可逆电路 C ，使其可以高概率计算 f 。

构造 C 的方法如下：

1. 将 R 中的每一比特替换为 3^d 个比特。
2. 在每层门后只保留三分之一的比特，例如在第一层线路操作后剩下 3^{d-1} 个比特：
 - 对 R 中第 i 层的门，在 C 中将其转换为 3^{d-i+1} 个相同门的副本，逐位作用于 3^{d-i+1} 个比特。
 - 作用完第 i 层的门后，把每个比特对应的 3^{d-i+1} 个比特三份三份分组，应用可逆多数门，并仅保留多数门中第一位的结果，所有份数中的第一份汇总拿到 3^{d-i} 个比特，作为操作后剩下的比特，输入下一层。

其中多数函数可以通过三位门来可逆实现，其中第一个输出是三个输入中的多数。

噪声分析的目标是证明：如果 p 足够小，则第 d 层噪声+门后比特出错的概率小于 p 。

采用数学归纳法：

1. 归纳假设：假设输入第 i 层本身有出错概率 $\leq p$
2. 噪声步骤影响：第 i 层门的噪声使出错概率 $\leq 2p$
3. 计算步骤影响：若门的扇入 $\leq k$ ，则输出的出错概率 $\leq 2kp$
4. 多数门校正后，由于多数门的每个输入的误差概率是相互独立的，多数门输出的错误概率为

$$3(2kp)^2 + (2kp)^3 \text{ 如果 } p \text{ 小于某个常数阈值, 则以上表达式 } \leq p$$

通过归纳法完成证明。

Theorem: 在无法在线路中间初始化为 $|0\rangle$ 的情况下，如果布尔函数可以通过比特数为 s ，深度为 d 的量子电路计算，则它可以通过大小为 $O(spolylog(s)) \cdot 2^{O(d \cdot polylog(d))}$ ，深度为 $O(d \cdot polylog(d))$ 的常数 Pauli 噪声的量子电路计算。

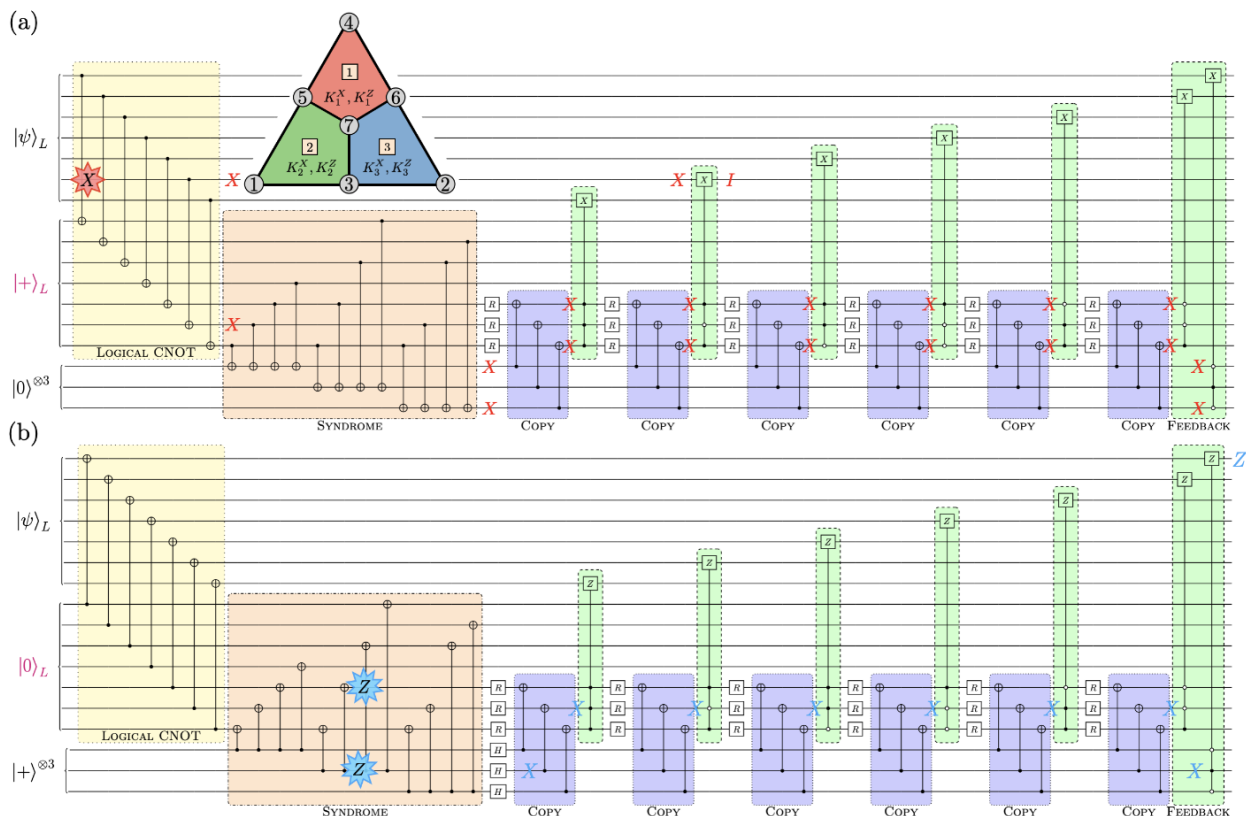
▼ Proof:

Step 1: Fault-tolerant without mid-measurement

[1]. <http://arxiv.org/abs/quant-ph/9611025>, 把中间测量替换掉, 使线路可逆有没有通用的办法? 用在midcircuit IQP上效果如何?

带中间测量的纠错模型不便于分析含噪线路的复杂度, 在[1]的工作中提出了不需要中间测量的纠错模型。取而代之的, 需要能随时往线路中加入新的 $|0\rangle$ 态比特的能力。

如下图所示是一个取代示例



Claim:

如果某个线路中没有量子位或门效应超过程序的 l 个输出, 则称该线路的错误传播度为 l 。

如果存在量子通用门集 G , 使得对任何门 $g \in G$ 都存在错误传播度为 l 的线路 P_g 实现逻辑比特上的操作; 存在带存在错误传播度为 l , 深度为 a 的线路完成症状提取、初始化和逻辑态测量, 则纠错码 C 被称为具有错误传播度为 l , 深度为 a 的纠错码。

若 M_1 通过纠错码 C 模拟 M_0 , 且纠错码错误传播度不超过 l , 深度小于 a , 可以纠正 d 位错误。则 M_1 的噪声 $\leq 2C_a^{d/(2l)+1} \eta^{d/2l+1}$ 。

Step 2: 输入的新鲜 $|0\rangle$ 可以在一开始输入, 然后保存到要用的时候。

上面证明了，对于任何深度为 d 、大小为 s 的量子电路 Q ，可以通过一个噪声量子电路 $\tilde{Q}$ 进行模拟，满足以下条件：

- 模拟电路 $\tilde{Q}$ 的深度为 $\text{poly}(\ln d)\text{poly}(d)$ 。
- 模拟电路 $\tilde{Q}$ 的大小为 $\text{poly}(\ln s)\text{poly}(s)$ 。

然而，与原始模型不同的是，上面假设量子比特可以在计算过程中随时初始化。

若要求所有量子比特在 $t = 0$ 时已初始化，需要证明以下性质：

- 存在一个深度为 t 的噪声量子电路 A_t ，操作在 3^t 个量子比特上。
- 若输入为全 $|0\rangle$ 态，且错误概率为 p ，则在 t 时刻第一个量子比特仍处于 $|0\rangle$ 态的概率 $\geq (1 - p)$ 。

如果这样的 A_t 存在，则对于每个在 t 时刻输入到 $\tilde{Q}$ 的新鲜 $|0\rangle$ ：

1. 在电路中添加 3^t 个量子比特，初始化为 $|0\rangle$ 。
2. 在这些量子比特上操作 A_t ，并将第一个量子比特作为 t 时刻的新鲜 $|0\rangle$ 。

此时，新电路的大小为 $O(s \cdot \text{polylog}(s)) \cdot 2^{O(d \cdot \text{polylog}(d))}$ ，深度为 $O(d \cdot \text{polylog}(d))$ 。

噪声量子电路 A_t 的构造如下：

输入：初始化 3^t 个均为 $|0\rangle$ 态的量子比特。

步骤：

1. 将这 3^t 个量子比特分成 3^{t-1} 个三比特组。
2. 在每组比特上应用如下"多数表决"量子门 (Majority Gate)：
 - $|000\rangle \rightarrow |000\rangle$
 - $|001\rangle \rightarrow |001\rangle$
 - $|010\rangle \rightarrow |010\rangle$
 - $|011\rangle \rightarrow |100\rangle$
 - $|100\rangle \rightarrow |011\rangle$
 - $|101\rangle \rightarrow |101\rangle$
 - $|110\rangle \rightarrow |110\rangle$
 - $|111\rangle \rightarrow |111\rangle$
3. 每组三个比特的第一个比特存储"多数表决"结果。
4. 将所有剩余比特分成新的三比特组，重复上述操作，直到时间 t 结束，剩下一个比特。

错误概率分析如下

归纳证明：第 i 步的输出比特错误概率 $\leq p$

1. 初始时刻，每个量子比特的错误概率为 p 。
2. 经过噪声操作后，每个比特的错误概率变为 $\leq 2p$ 。
3. 对于"多数表决"门，假设输入比特的错误概率相互独立，则输出结果错误的概率为 $3(2p)^2 + (2p)^3$ ，当 p 足够小时，该概率小于 p 。

通过归纳法可得，第 i 步的输出比特错误概率 $\leq p$ 。

考虑 m 个物理比特组成的逻辑态，与 $C_2 \subset C_1$ 它的 X 稳定子是 C_2 中指定的元素， Z 稳定子是 $C_1^\perp$ 中指定的元素。

LWT method review

Random noisy circuits

1. Efficient classical simulation of noisy quantum computation,

<http://arxiv.org/abs/1810.03176>

不分析特定的电路，而是考虑从集合中随机选择的噪声量子电路，并研究可以有效地经典模拟该集合中电路的哪些部分。

2. A polynomial-time classical algorithm for noisy quantum circuits,

<http://arxiv.org/abs/2407.12768>

gate-based truncation

算法描述：将某个Pauli传过一层 T 门时，看看发生collision的数目，如果数目超过 l ，则不对这个Pauli进行传播，如果不超过 T ，保留其传播出的，数目 $< 2^l$ 的结果。

误差来源：

初始算符 O 有 $P(w)$ 的权重分布，即所有权重是 w 的Pauli算符前面的系数的平方加和，注意总平方加和在酉操作下不变，在Pauli噪声下减小。

过了第一层噪声 N_0 ，它具有的分布是 $P^{(0)}(w) = e^{-2\gamma w} P(w)$ 。

如果我们在一开始就截断权重高于 w 的部分，噪声后的结果和 $P^{(0)}$ 的1-norm差异为

Random Noiseless circuits

考虑经典模拟期望值 $f_U(O) := \text{Tr}(U\rho U^\dagger O)$ ，其中 $U = U_L U_{L-1} \cdots U_1$ 给出的 L 层量子电路。

我们假设：

1. 每一层 U_j 都取自局部加扰分布，即随机单量子位 Clifford 门旋转下不变的分布。
2. 对于权重为 k 的Pauli算符 P ，其海森堡演化 $U_j^\dagger P U_j$ 最多包含 $n^{O(k)}$ 个不同的泡利项，并且它在时间 $n^{O(k)}$ 内是经典可计算的。

满足上述条件的线路称为 L 层局部加扰电路分布。

Monte-Carlo method with random circuit

考察Clifford+ $U(\theta)$ 线路且每一个Z-Pauli旋转门 $U(\theta)$ 门后都带着一个Amplitude damping error。此时第 i 个门 $U(\theta_i) \circ \mathcal{N}_{AD}$ 可以做如下拆分：

$$U(\theta_i) \circ \mathcal{N}_{AD} = \sum_{\omega=0,0_z,0_I,1,-1} \phi_{\omega}(\theta_i) \mathcal{D}_{\omega},$$

$$\phi_0(\theta_i) = \phi_{0_I}(\theta_i) = \phi_{0_z}(\theta_i) = 1, \phi_1(\theta_i) = \cos \theta_i, \phi_{-1}(\theta_i) = \sin \theta_i.$$

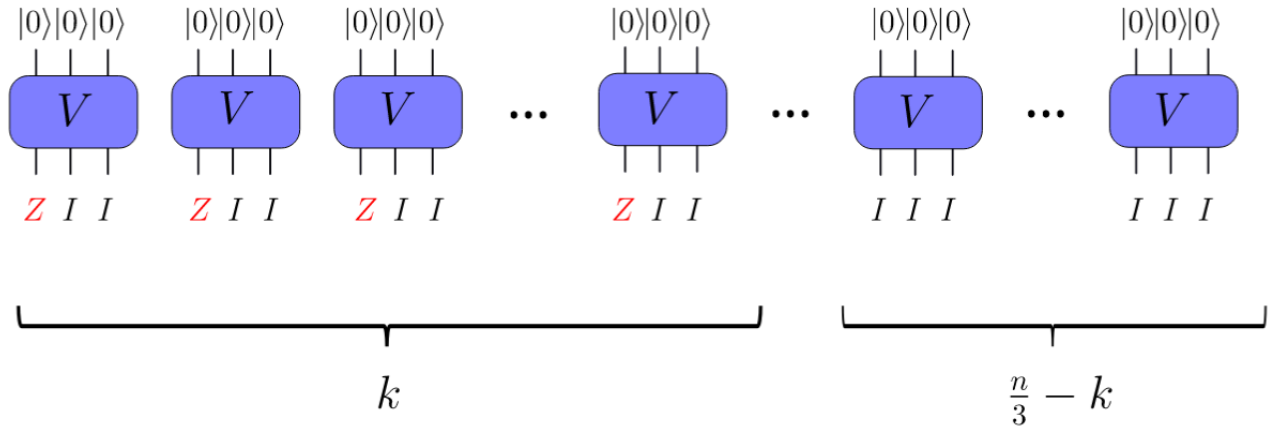
其中 $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_{0_z}, \mathcal{D}_{0_I}, \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_{-1}$ 是对Pauli basis的线性变换。

Fixed circuits

<http://arxiv.org/abs/2407.16068>

对Pauli path方法不适用的例子：

对某个固定线路简单应用泡利截断方法，有时截断 l 必须取到 $\omega(\log n)$ 才能保证均值有常数的加性误差。一个具体的例子如下。



待观测算符 O 被构造为 $O(poly(n))$ 个Pauli的凸组合，接着构建线路 C ，它由 $n/3$ 个并行的3比特majority voting门 V 组成。

这个门输出的第一位反映输入占多数的位，则对 Z_1 ，它的传播效果为

$$V^\dagger Z_1 V = (Z_1 + Z_2 + Z_3)/2 - Z_1 Z_2 Z_3/2.$$

因此会传出path: $\{Z_1\} \rightarrow \{Z_1, Z_2, Z_3, Z_1 Z_2 Z_3\}$,分别对应压制效果

$$\{(1-p)^2, (1-p)^2, (1-p)^2, (1-p)^4\}$$

$$\text{因此对于单个门, } F_2 = \frac{3}{2}, F_4 = -\frac{1}{2}$$

考虑有 k 个这样的三比特门，其中权重最低的是全部取 $Z_1 \rightarrow \{Z_1, Z_2, Z_3\}$ ，此时路径权重为

$$w = 2k, \quad F_{w=2k} = \left(\frac{3}{2}\right)^k$$

此外还可以把 i 个路径改为 $Z_1 \rightarrow \{Z_1 Z_2 Z_3\}$ ，这使得权重变为 $w = 2k + (4-2)i$ ，

$$F_{w=2k+2i} = C_k^i \left(\frac{3}{2}\right)^{k-i} \left(-\frac{1}{2}\right)^i$$

综上, $w = 2k, 2k + 2, \dots, 4k$, $F_w = C_k^{\frac{w}{2}-k} (\frac{3}{2})^{2k-\frac{w}{2}} (-\frac{1}{2})^{\frac{w}{2}-k}$

线路输出结果即 $R = \sum_{w=2k, \dots, 4k} F_w (1-p)^w = \left[\frac{3}{2}(1-p)^2 - \frac{1}{2}(1-p)^4 \right]^k$

接着考察截断到 l 的误差 $E_l = \sum_{w>l} F_w (1-p)^w$

- 当 $l < 2k$, $R_l = 0, E_l = R$
- 当 $l > 4k$, $R_l = R, E_l = 0$

Theorem:

考虑输入态 $\rho_0 = |0\rangle\langle 0|^{\otimes n}$, 考虑在上述线路C上观测算符 $O = \frac{1}{g(n)} \sum_{k=1}^{g(n)} \left(\prod_{i=1}^{4k} Z_{3i-2} \right)$

, 其中 $g(n)$ 是任一满足 $g(n) = \theta((\log n)^2)$ 的函数。

当截断取为 $l = O(\log n)$ 时, 有如下不等式:

$$\left| \sum_{w>l} F_w (1-p)^w \right| = 2^{\Omega(l)} / (\log n)^2, \forall p < 1 - \sqrt{2/3}.$$

而对这个例子应用采样方法, 可以视为 $4k$ 个随机独立同分布变量的方差, 每个随机变量都是 Z_1 传播过 V 生成的。乘积的方差满足:

$$\begin{aligned} \text{Var} &= g(n)^{-1} \sum_{k=1}^{g(n)} \prod_{i=1}^{4k} \mathbb{E}[X_i^2] - \left(\prod_{i=1}^{4k} \mathbb{E}[X_i] \right)^2 = g(n)^{-1} \sum_{k=1}^{g(n)} [3(1-p)^4 + (1-p)^8]^{4k} - 1 \\ &= \frac{t^{g(n)+1} - t}{(t-1)g(n)} - 1, \quad t = [3(1-p)^4 + (1-p)^8]^4 \end{aligned}$$

当 $1-p > (\frac{\sqrt{13}-3}{2})^{0.25} = 0.7417$, 噪声过小, 采样算法成为superpolynomial

相比于截断的界 $1-p > \sqrt{2/3} = 0.816$ 还是偏小, 即能处理的线路范围反而更小了
但是不排除有的线路采样会比直接截断好, 需要修改门 V 构造新的线路。

LOWESA for QVA

[1].<http://arxiv.org/abs/2308.09109>

限制在Clifford+ $U(\theta)$ 的框架下, 其中酉算符的反向传播特性可以被拆解成

$$R_z(\theta) = D_0 + \cos \theta D_1 + \sin \theta D_{-1}$$

其中 D_i 只把一个Pauli变成1/0个Pauli。反向传播的每个顶点可以用 $\{+1, 0, -1\}$ 标注，它代表这个顶点是经由 $D_{0,-1,+1}$ 扩散出来的。

若标注为 0，输入输出可能为 $(Z, Z), (I, I)$ ；

若标注为 1，输入输出可能为 $(X, X), (Y, Y)$ ；

若标注为 -1，输入输出可能为 $(X, -Y), (Y, X)$ 。

同时，对特定的输入，输出该选择 $\{0, -1, +1\}$ 中的哪几个需要反着运用上述规则。

每一条路径走到最后给出一个 $\mathbf{w} \in \{+1, 0, -1\}^N$ ，其中 N 为 $U(\theta)$ 的数目。可以看到 $|\mathbf{w}|$ 越大，这条路径上 X, Y 越多。因此一种高效的截断方式是：

- 统计 $|\mathbf{w}_i|$ ，在第d次运算，对其中所有的例子，如果 $|\mathbf{w}_i| > l$ ，则丢掉。
- 统计历史的 X, Y 总数 N ，在第d次运算，对其中所有的例子，如果 $N > l$ ，则丢掉。
- 统计历史的 X, Y, Z 总数 N ，在第d次运算，对其中所有的例子，如果 $N > l$ ，则丢掉。
- 在每次过完 $U(\theta)$ 后，对其中所有的例子，如果Pauli前的系数高于 α ，则丢掉。

其中后面两个截断方法无法保证储存空间的占用是高效的；

前两个能保证，这是因为历史的XY数目小于 l ，则在Clifford+ $U(\theta)$ 的框架下扩散出的Pauli的数目必定少于 2^l

Pauli Spectrum

Consider the extreme case where $|+\rangle$ states are input into a pairwise single qubit T gates circuits. The result Pauli average $\cos(\frac{\pi}{4})^n$

It turns out that for path-tablet sampling method, ones have to record $N = e^{-n\gamma} 2^n$ numbers of Paulis to calculate the Pauli average $\cos(\frac{\pi}{4})^n$. While in the truncation methods, this simulation result is simply 0 as result is indeed exponentially small.

Based on this

gaoxun

离散分布 $\{p_0, p_1, \dots\}$ 的生成函数: $P(s) := \sum_k p_k s^k$

Multi-type branching process

向量取值的随机变量组 $Z_0, Z_1, \dots$, 其中每个 $Z_i = (Z_i^1, \dots, Z_i^{n_i})$ 是每个变量的分量, 注意每个变量的维数不必相同 (在branching过程中一般是逐渐增加的)。对于 Z_i 向量可以定义生成函数, 其中 $p(s_1, \dots, s_{n_i})$ 是 $(Z_i^1, \dots, Z_i^{n_i}) = (s_1, \dots, s_{n_i})$ 的概率。

$$f_i(x_1, \dots, x_{n_i}) := \sum_s p_i(s_1, \dots, s_{n_i}) x_1^{s_1} \cdots x_{n_i}^{s_{n_i}}$$

输入n个顶点。

输入的列表edge_list, 其中edge_list[i] = [(0,_),..., (1,_),..., (2,_)..]是边的集合, i指代每层操作。

开始的的时候全部不连接, 接着依据集合edge_list[0], 将集合中的边的连接方式反转 (即连上的变得不连, 不连变的连上), 再依次作用edge_list[1],...直至穷尽

输出最终的图, 并做图

Fourier analysis of Boolean function

Theorem: 考察可以通过多项式的经典线路计算的映射 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, 它可以做如下分解:

$$f(x) = \sum_{t \in \{0,1\}^n} \hat{f}(t)(-1)^{t \cdot x}$$

考察线路开头的比特翻转噪声 $\mathcal{N}(x) = x, 1 - p; \bar{x}, p$, 则

$$f(\mathcal{N}(\mathbf{x})) = \sum_{\mathbf{t} \in \{0,1\}^n} (1 - 2p)^{|\mathbf{t}|} \hat{f}(\mathbf{t})(-1)^{\mathbf{t} \cdot \mathbf{x}}$$

我们关注Boolean count problem, 即求解 $C = \sum_x f(x)$ 。

Comparasion: 可以由多项式量子线路生成的算符 O 可以做如下分解:

$$O = \sum_{s \in \{0,1,2,3\}^n} f_s P_s$$

在线路输入态处的depolarization噪声满足 $\tilde{O} = \sum_{s \in \{0,1,2,3\}^n} f_s (1 - \varepsilon)^{|s|} P_s$

我们关心算符均值, 即

Classical algorithms for quantum mean values

Theorem: 把常数深的量子线路的半正定算符的均值估计到相对误差是#P-hard的问题

Theorem: 对一个常数深的线路，如果算符足够接近单位元 $\|O_j - I\| \leq \mathcal{O}(2^{-5d})$ ，则存在多项式模拟算法。

Clifford + damping noise是可以随机算法做估计的，这意味着damping noise的加入最多往线路里引入了经典复杂度而非量子复杂度。我期望证明截断算法/任意的不用随机性的，精确计算均值的算法都无法解决这个问题。为此有如下思路：

1. 证明这个问题是#P的(不行！因为截断算法也是个近似算法！)
2. 截断算法无法解决，找到一个固定线路截断算法失效

Clifford + damping noise下，Pauli的反向传播可以视为Boolean函数的线性变换+ 随机高斯抽样的计算能力。

Clifford + damping noise是可以随机算法做估计的，是不是任意的 #P问题都能用随机算法做估计？

似乎不是所有的单比特channel都能像damping那样，分解出可经典抽样的成分和压制的成分。所有能做分解的单比特channel和stabilizer preserving channel之间是什么关系？

对damping的经典抽样和一些gadget模拟算法是否一样？

Quantifying channel magic

[1]. <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.2019.0251>

定义complete stabilizer preserving operation如下：

$$\text{SP}_{n,m} := \{\mathcal{E} \in \text{CPTP}(n) | (\mathcal{E} \otimes \mathbb{I}_m)\sigma \in \text{STAB}_{n+m}, \forall \sigma \in \text{STAB}_{n+m}\}$$

即引入辅助比特也无法产生magic的量子信道

Theorem:

$\mathcal{E}^A$ 是complete stabilizer preserving operation(CSPO)当且仅当它的Choi state $\Phi_{\mathcal{E}}^{AB} = (\mathcal{E}^A \otimes 1_n)|\Omega_n\rangle\langle\Omega_n|^{A|B}$ 是稳定子态

我期望证明，对于任意的单比特CSPO都能写成

$$\mathcal{N}(\rho) = U\Lambda(V\rho V^\dagger)U^\dagger,$$

$$\Lambda\left(\frac{1}{2}[\mathbb{I} + \mathbf{w} \cdot \vec{\sigma}]\right) = \frac{1}{2}[\mathbb{I} + (\mathbf{t} + \Gamma\mathbf{w}) \cdot \vec{\sigma}],$$

且 U, V 是Clifford，且 Λ 可以完成如下分解：

$$\begin{aligned} \sigma_i &\xrightarrow{\mathbb{S}(\cdot)} s_i \sigma_i \\ &\xrightarrow{\mathbb{T}(\cdot)} s_i \cdot [(1 - p_i)\sigma_i + p_i \mathbb{I}] \\ &= \Lambda^\dagger(\sigma_i), \end{aligned}$$

其中 $p_i, s_i \in [0, 1]$ 是合法的抽样概率和压制系数。

只有这样才能说明我们的back propagation采样方法可以适用于任何不引入magic的单比特噪声

Pauli propagation 和Channel magic的关系之前就有人考虑过：

[2]. <http://arxiv.org/abs/1901.09070>

在这个工作中，对于算符 $A = 2^{-n}\text{tr}(\sigma A)\sigma$ ，

[3]. <http://arxiv.org/abs/2403.13927>

这个工作中也较为详细地讨论了单比特噪声的影响，值得参考。

它利用线路随机分布消除了UV的影响

[4]. <https://www.nature.com/articles/s41567-024-02620-y>

这个工作讨论了相干的错误可以用来引入magic，可能有关。

他们的相干错误是形如 $R_z(\alpha) = e^{-i\sigma_z\alpha/2}$ ，其中 α 是很小的变量

这在我们的模拟方法里是U,V的部分

[5]. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002437950100547X>

Pauli tensor network

任意的算符都能被拆解为 $\hat{O} = \sum_{\mu} O_{\mu} \Sigma^{\mu}$, 其中 μ 是用 $\{00, 01, 10, 11\}^{\otimes n} = \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$ 标注的Pauli算符。

考察均值问题 $\langle \psi | U^{\dagger} \Sigma^{\mu} U | \psi \rangle$,其中 U 被分解为交错的Clifford + T, 所有Clifford门被移到最后

Code

1. <http://arxiv.org/abs/2501.13101>中有提供back-propagation的实现代码

Untitled Document

Theorem: 存在一个BPP算法，把IQP线路的X-Pauli均值问题估计到常数的误差。

▼ proof:

对任给的IQP线路，设其对角门为 D ,利用对角的性质，

$$\langle x | D | y \rangle = f(x) \delta_{x,y}$$

且对固定的某个输入，函数 $\langle x | D | x \rangle = f(x)$ 是可高效计算的。

记 $|x\rangle_X$ 为 X 算符的本征矢量，则

$$\begin{aligned} \langle 0 |_X D^\dagger X^s D | 0 \rangle_X &= \sum_u \langle 0 |_X D^\dagger | u \rangle_X \langle u |_X D | 0 \rangle_X (-1)^{u \cdot s} \\ &= 2^{-n} \sum_{l,m,u} \langle l | D^\dagger | l \rangle (-1)^{u \cdot l} (-1)^{u \cdot m} \langle m | D | m \rangle (-1)^{u \cdot s} \\ &= 2^{-n} \sum_{l,m,u} f^*(l) f(m) (-1)^{u \cdot (s+l+m)} \\ &= 2^{-n} \sum_l f^*(l) f(l+s) \end{aligned}$$

把对 l 的求和转化为在 $l \in \{0, 1\}^n$ 上的均匀抽样 l 多次，计算 $f^*(l)f(l+s)$ 的并求平均。这个随机变量的均值为所要的结果，此外随机变量分布在 $[-1, 1]$ 之间，由 Hoeffding inequality， N 次抽样后的结果和真实的均值相差超过 ε 的概率小于

$$\delta = 2e^{-\frac{2N\varepsilon^2}{2^2}}, \text{ 则取}$$

$$N = \frac{2}{\varepsilon^2} \ln \frac{2}{\delta} \text{ 次抽样即可达成对 } X \text{ 均值问题以 } 1 - \delta \text{ 的置信概率估计到常数误差 } \varepsilon$$

。

Theorem: 存在一个BPP算法，把Clifford-Magic线路的概率振幅估计到常数的加性误差。

定义 1 一个 n -qubit 态 $|p\rangle$ 被称为**计算上可处理的** (Computationally Tractable, CT) , 如果满足以下条件:

1. **条件 (a):** 可以通过经典方法在多项式时间 ($\text{poly}(n)$) 内从概率分布

$\text{Prob}(a) = |\langle a|p\rangle|^2$ 中采样, 其中 a 是 n 位二进制字符串;

2. **条件 (b):** 对于任意输入的二进制字符串 a , 其系数 $\langle a|p\rangle$ 可以在经典计算机上以多项式时间 ($\text{poly}(n)$) 计算得到。